

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Evidenčné číslo: FCHPT-5431-69333

**Návrhový výpočet separačného zariadenia pre
delenie zmesi alkánov a arómátov s použitím
iónovej kvapaliny**

Bakalárska práca

2013

Miroslav Lehocký

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Evidenčné číslo: FCHPT-5431-69333

**Návrhový výpočet separačného zariadenia pre
delenie zmesi alkánov a arómatov s použitím
iónovej kvapaliny**

Bakalárska práca

Študijný program: chemické inžinierstvo

Číslo študijného odboru: 2831

Názov študijného odboru: 5.2.17 chemické inžinierstvo

Školiace pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.

Bratislava 2013

Miroslav Lehocký



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: **Miroslav Lehocký**
ID študenta: 69333
Študijný program: chemické inžinierstvo
Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo
Vedúca práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.

Názov práce: **Návrhový výpočet separačného zariadenia pre delenie zmesi
alkánov a arómatov s použitím iónovej kvapaliny**

Špecifikácia zadania:

Úlohou bakalárskeho projektu je navrhnuť zariadenie pre delenie modelového systému typu alkán – arómát v prítomnosti novodobého extrakčného rozpúšťadla – iónovej kvapaliny. Cieľom teoretickej časti projektu je urobiť výber vhodnej iónovej kvapaliny; cieľom praktickej časti projektu je navrhnuť extrakčné zariadenie vhodné pre separáciu modelového trojzložkového systému. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy budú použité GE-rovnice pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku.

Riešenie zadania práce od: 18. 02. 2013

Dátum odovzdania práce: 25. 05. 2013


Miroslav Lehocký
študent




prof. Ing. Milan Polákovič, CSc.
vedúci pracoviska


prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu

Pod'akovanie

Touto cestou vyslovujem pod'akovanie doc. Ing. Elene Graczovej CSc. za jej cenné rady, pripomienky a odborné vedenie pri vypracovávaní mojej bakalárskej práce.

SÚHRN

Úlohou bakalárskeho projektu bolo navrhnuť zariadenie pre delenie modelového systému typu alkán – aromát, v prítomnosti novodobého extrakčného rozpúšťadla - iónovej kvapaliny. Ako modelový systém bol vybraný systém hexán – benzén. Na základe literárnych poznatkov o iónových kvapalinách, boli ako rozpúšťadlá vybrané dve iónové kvapaliny: 3-metyl-*N*-butylpyridínium tetrakyanoborát [3-mebupy]B(CN)₄ a 4-metyl-*N*-butylpyridínium tetrafluoroborát [mebupy]BF₄. Separačné vlastnosti (selektivita a kapacita) skúmaných iónových kvapalín boli porovnané s rozpúšťadlom – sulfolánom, ktorý je najčastejšie používaným pre separáciu daných zmesí. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy, t.j. pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku, bola použitá NRTL rovnica. V rámci práce bol vypracovaný program pre výpočet parametrov protiprúdového extraktora v prostredí Excel-u. Návrhové výpočty extraktora boli realizované pre tri študované systémy. Výsledky boli vyhodnotené formou závislostí počtu teoretických kontaktov od pomeru látkového množstva rozpúšťadla a suroviny ($N=f(n_S/n_F)$), závislostí výťažkov hexánu a benzénu v extrakte a v rafínáte od pomeru látkového množstva rozpúšťadla a suroviny ($Y_A=f(n_S/n_F)$, $Y_B=f(n_S/n_F)$, $X_A=f(n_S/n_F)$, $X_B=f(n_S/n_F)$).

Kľúčové slová: extrakcia, extrakčné rozpúšťadlo, iónová kvapalina, azeotropická zmes, rovnováha kvapalina- kvapalina, NRTL model.

ABSTRACT

The major task of bachelor project was to design a device for separation of aromatic/aliphatic model system in the presence of new extraction solvents - ionic liquids. As a model system hexane - benzene was chosen. On the base of knowledge about investigated ionic liquids in literature as solvents two ionic liquids: 3-methyl-*N*-butylpyridinium tetracyanoborate [3-mebupy]B(CN)₄, and 4-methyl-*N*-butylpyridinium tetrafluoroborate [mebupy]BF₄ were selected. Separation properties (capacity and selectivity) of the studied ionic liquids were compared to those, which were obtain with sulfolane, which is the most commonly used solvent for separation of aromatic/aliphatic mixture. For a description of the real behavior of the liquid phase, e.g. for the calculation of the activity coefficients of the components in solution, the NRTL equation was used. Within the work the program for calculation of the parameters of the countercurrent extractor has been developed in Excel. Design calculations were performed for each of the studied systems. The results were evaluated by the form of dependences: the number of theoretical contacts versus the molar ratio of solvent to feed ($N=f(n_S/n_F)$); yield of hexane and benzene in extract and/or in raffinate versus the molar ratio of solvent to feed ($Y_A=f(n_S/n_F)$, $Y_B=f(n_S/n_F)$ and/or $X_A=f(n_S/n_F)$, $X_B=f(n_S/n_F)$).

Key words: extraction, extraction solvent, ionic liquid, azeotropic mixture, liquid-liquid equilibrium, NRTL model.

OBSAH

ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV, SKRATIEK A ZNAČIEK.....	8
ÚVOD.....	10
CIEĽ PRÁCE.....	10
TEORETICKÁ ČASŤ	11
1. AROMATICKÉ UHĽOVODÍKY	11
1.1. Surovinové zdroje aromatických uhľovodíkov	11
1.2. Procesy na separáciu arómátov	13
1.2.1. Extrakcia.....	13
1.2.2. Extrakčná destilácia a azeotropická destilácia	15
2. PRIEMYSELNÉ POSTUPY ZÍSKAVANIA BTX AROMÁTOV	16
2.1. Sulfolánový proces.....	17
2.2. Udex proces	18
2.3. Aerosolvanový proces podľa LÚRGIHO.....	18
2.4. Proces DMSO.....	19
2.5. Morpylex Proces podľa Krupp-Koppersa	20
3. IÓNOVÉ KVAPALINY	21
3.1. Vlastnosti iónových kvapalín.....	21
3.2. Výber rozpúšťadla	22
4. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY	23
4.1. Rovnováha kvapalina- kvapalina	23
4.2. Dodatková Gibbsova energia	24
4.3. NRTL rovnica.....	25
VÝPOČTOVÁ ČASŤ	26
5. METODIKA VÝPOČTOVEJ ČASTI.....	26
5.1. Protiprúdová extrakcia	26
5.2. Návrhový výpočet extraktora	27
5.3. Materiálová bilancia protiprúdovej extrakcie.....	27
5.4. Návrh programu.....	28
6. ROVNOVÁŽNE VÝPOČTY	29
6.1. Rovnováha kvapalina – kvapalina trojzložkového systému n-hexán – benzén – sulfolán pri teplote 298,15 K.....	29

6.2. Rovnováha kvapalina – kvapalina trojzložkového systému n-hexán – benzén – [3-mebupy]B(CN) ₄ pri teplote 303,2 K	32
6.3. Rovnováha kvapalina – kvapalina trojzložkového systému n-hexán – benzén – [mebupy]BF ₄ pri teplote 313,2 K.....	36
6.4. Diskusia k výsledkom rovnovážnych výpočtov	39
7. NÁVRHOVÉ VÝPOČTY EXTRAKTOROV	41
7.1. Výsledky návrhových výpočtov extraktorov	41
7.2. Diskusia k návrhovým výpočtom extraktorov.....	42
8. ZÁVER.....	46
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY	47
PRÍLOHY	50
A - Priebeh separácie pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – sulfolán (C) pri teplote 298,15 K	50
B - Priebeh separácie pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [3-mebupy]B(CN) ₄ (C) pri teplote 303,2 K.....	57
C - Priebeh separácie pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [mebupy]BF ₄ (C) pri teplote 313,2 K	65

ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV, SKRATIEK A ZNAČIEK

a	aktivita; binárny parameter teplotnej závislosti v NRTL rovnici
A	pôvodné rozpúšťadlo
b	binárny parameter teplotnej závislosti v NRTL rovnici
B	extrahovaná zložka
C	extrakčné činidlo (extrahovadlo)
f	fugacita
F	molový tok suroviny
g	molová Gibbsova energia; interakčný parameter v NRTL rovnici
G	binárny parameter NRTL rovnice
IK	iónové kvapaliny
n	počet látok (zložiek sústavy); látkové množstvo
N	počet stupňov v protiprúdovej extrakcii
p	tlak
R	univerzálna plynová konštanta
R	molový tok rafinátovej fázy
S	molový tok extrakčného rozpúšťadla
T	termodynamická teplota
x	molový zlomok v rafinátovej fáze; všeobecné označenie molového zlomku
y	molový zlomok v extraktovej fáze; molový zlomok v parnej fáze
α	relatívna prchavosť; binárny parameter NRTL rovnice
β	koeficient selektivity
γ	aktivitný koeficient
k	rozdeľovací koeficient
μ	chemický potenciál
φ	fugacitný koeficient
τ	binárny parameter NRTL rovnice
DEG	dietylenglykol
NMP	N-metylpyrolidón
$DMSO$	dimetylsulfoxid
NFM	N-formylmorfolín
dx	priemerné odchýlky mólových zlomkov
$RMSD$	stredné kvadratické odchýlky

Horné indexy

E	dodatková veličina
L	kvapalná fáza
M	zmiešavacia veličina
id	ideálny roztok
I, II	všeobecné označenie fáz
$^{\circ}$	všeobecné označenie štandardného stavu
$\bullet$	označenie čistej zložky

Dolné indexy

i	i -tá zložka zmesi
j	j -tá zložka zmesi

ÚVOD

Aromátom je venovaná zvýšená pozornosť už dlhé roky vzhľadom na ich veľké a široké použitie v rôznych odvetviach priemyslu (chemického, kozmetického, farmaceutického, ...). V súčasnosti sú výhradným zdrojom arómátov hlavne fosílna palivá. Pri spracovaní ropy dochádza k situácii, kedy musíme separovať aromáty zo zmesi uhľovodíkov. Táto úloha nie je splniteľná bežnou rektifikáciou, keďže sa jedná o látky ktoré majú blízke teploty varu a niektoré spolu vytvárajú rôzne azeotropické zmesi. Výhodnejším procesom separácie arómátov je extrakcia alebo extrakčná destilácia. Dôležitým krokom pri tomto delení je vhodný výber extrakčného činidla. Pri vhodnom výbere extrakčného činidla zohráva úlohu množstvo kritérií, ktoré sú však často protichodné a preto musíme zvoliť kompromis.

V súčasnosti sa výber extrakčných činidiel rozšíril o nové alternatívne rozpúšťadlá, ktoré neboli doteraz bežne používané. Označujeme ich ako zelené rozpúšťadlá, keďže ich dopad na životné prostredie je oproti bežne používaným extrahovadlám veľmi priaznivý. Vďaka výhodným vlastnostiam ktorými disponujú sú dobrým riešením do blízkej budúcnosti. Do tejto skupiny patria aj iónové kvapaliny, ktorým sa bližšie venuje táto práca.

CIEĽ PRÁCE

sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch:

1. výber vhodnej iónovej kvapaliny pre delenie modelového systému typu alkán – arómát,
2. zostavenie programu pre výpočet L-L rovnováhy trojzložkového systému,
3. zostavenie programu pre výpočet parametrov protiprúdového extraktora,
4. kontrola vhodnosti parametrov rovníc pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku,
5. výpočet parametrov protiprúdového extraktora pre modelový systém alkán – arómát - iónová kvapalina,
6. porovnanie výsledkov návrhového výpočtu (z bodu 5) s výsledkami získanými s priemyselne najpoužívanejším rozpúšťadlom – sulfolánom.

TEORETICKÁ ČASŤ

1. AROMATICKÉ UHL'OVODÍKY

1.1. Surovinové zdroje aromatických uhl'ovodíkov

Aromatické uhl'ovodíky nachádzajú v praxi široké využitie. Tvoria základ výroby plastov a významnou mierou sa používajú v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Základným zdrojom aromatických uhl'ovodíkov je chemický upravená benzínová frakcia z ropy a koksovania čierneho uhlia. Pri koksovaní uhlia sa benzén, toluén, a xylény získavajú zo surového koksového plynu (výroba koksu pre železnú metalurgiu) absorpciou do pracieho oleja. Získa sa tak tzv. surový benzol, frakcia BTX [1].

V krajinách s malou výrobou koksu (aj v SR), sa aromáty extrahujú z reformovaného benzínu alebo pyrolýzneho benzínu, ktorý je zdrojom BTEX frakcie (benzín, toluén, etylbenzén a xylény). Ako je známe [2] prvým krokom pri spracovaní ropy je jej destilácia na hlavné ropné frakcie – plyny (LPG), primárny benzín, stredné destiláty (výroba motorovej nafty), prípadne vákuové frakcie. Všetky kvapalné frakcie obsahujú aromáty, ale v takom množstve, že ich separácia nieje ekonomicky výhodná. Postup je teda taký, že primárna frakcia sa najskôr aromatizuje a následne z frakcii bohatých na aromáty sa tieto separujú. K tomu sa využívajú tri základné procesy: pyrolýza, katalytické reformovanie a koksovanie. Z praktického hľadiska majú u nás význam len prvé dve technológie. Aromáty sa vyrábajú hlavne z reformátu ktorý sa získa katalytickým reformovaním ťažkého benzínu alebo z pyrolýzneho benzínu pomocou selektívnej hydrogenácie. Prehľad o možných surovinách, ich zložení a podmienkach spracovania, je ukázaný v nasledujúcej Tab. 1.1.

Tab. 1.1: Zloženie surovín pre výrobu benzénu a ďalších aromátov [1,2]

Aromatické suroviny	Teplota vzniku aromatickej suroviny (°C)	Zloženie (hmot. %)				
		Benzén	Toluén	Xylény	C9 aromáty	nearomáty
Surový benzol (koksovania uhlia)	1000	75	12	8	3	2
Pyrolýzny benzín vrátane C5 uhl'ovodíkov	800	25	20	15	5	35
Reformát	500	5*	18	25	12	40

*V prípade, že reformovanie je vedené na získanie benzénu

Z tabuľky je zrejmé, že čím je vyššia teplota vzniku aromatickej suroviny, tým je výsledná zmes bohatšia na benzén a chudobnejšia na alkylaromáty. Reformát má z týchto zmesi najvyšší podiel xylénov. Teplota vzniku aromatickej suroviny taktiež ovplyvňuje obsah nearomatických uhlíkovodíkov, čo môže mať veľký vplyv na použiteľnosť aromatických frakcií pre ďalšie spracovanie.

Aromáty sú žiadanou zložkou v automobilových benzínoch, keďže ich obsah významne zvyšuje oktanové číslo. Na druhej strane ich množstvo musí byť legislatívne limitované kvôli zdravotným a environmentálnym vplyvom. Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 362/2010 Z. z. limituje maximálny obsah benzénu v automobilových benzínoch na 1 obj. % a obsah arómatov na maximálne 35 obj. % [3].

Do etylénových jednotiek sa vo väčšine rafinérií nastrejú suroviny s obsahom 10 až 25 hmot. % aromatických zložiek, záleží či je zdrojom primárny benzín alebo plynové frakcie. Aromáty však neprechádzajú na olefiny (alkény) ale naopak ich malé množstvo vzniká pri pyrolýze [4]. Prechádzajú cez všetky časti pyrolýznej jednotky kde tvoria azeotropy s alifatickými uhlíkovodíkmi (najmä C_5^+ frakcia) a znižujú tak časť kapacity pyrolýznych pecí a taktiež je tým sťažená ich separácia. Prítomnosť arómatov v nástreku do etylénovej jednotky výrazne znižuje jej kapacitu a tepelnú efektivitu zariadenia. Odstránenie väčšiny aromatických zložiek z nástreku odseparovaním ešte pred vstupom do pyrolýznej pece, by mohlo znížiť tieto negatíva. Toto riešenie by ponúklo viacero výhod: väčšia kapacita zariadenia, vyššia tepelná účinnosť, menšie zanášanie kritických miest v peci a najmä zníženie prevádzkových nákladov. Aj napriek tomu, že by takéto riešenie poskytlo veľa podstatných výhod, v súčasnej dobe neexistuje vhodná technológia na ich separáciu z nástreku pred pyrolýznou pecou, zatiaľ čo v praxi je bežná separácia aromatických a alifatických uhlíkovodíkov za pyrolýznou jednotkou kde obsah arómatov je 15-35 hmot. % v závislosti na ich obsahu pred pyrolýznou jednotkou [4].

Charakteristické zloženie primárneho benzínu obsahujúceho 10% hmot. arómatov vstupujúceho do etylénových jednotiek [5] je uvedené v Tab. 1.2.

Tab. 1.2: Charakteristické zloženie primárneho benzínu s obsahom 10 hmot. % aromátov [5]

Zložka	hm. %	Zložka	hm. %	Zložka	hm. %
n-bután	1,5	cyklohexán	2,8	2,6-dimetylheptán	1,9
i-pentán	4,2	2-metylhexán	2,8	etylbenzén	2,0
n-pentán	10,3	3-metylhexán	3,8	p-xylén	1,9
cyklopentán	1,5	n-heptán	4,4	3-metyloktán	2,7
2,3-dimetylbután	0,8	metylcyklohexán	4,8	o-xylén	1,0
2-methylpentán	6,0	toluén	3,0	n-nonán	2,6
3-methylpentán	4,0	2-metylheptán	2,4	n.dekán	3,0
n-hexán	8,6	1,3-dimetylcyklohexán	7,0	i-dekány	4,0
metylcyklopentán	4,1	n-oktán	5,4	Spolu	100,3
benzén	1,8	etylcyklohexán	2,0		

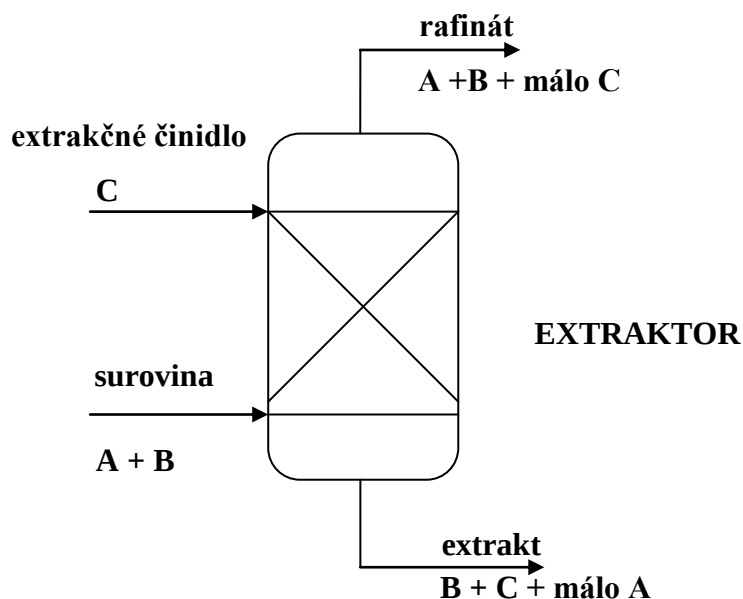
1.2. Procesy na separáciu aromátov

Separácia aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, etylbenzén, xylény - skrátené BTEX) od alifatických uhľovodíkov $C_4 - C_{10}$ je veľmi náročná, pretože tieto uhľovodíky majú bod varu v úzkom rozsahu a niektoré kombinácie tvoria azeotropické zmesi [6]. Z uvedených dôvodov nie je výhodná rektifikácia, musíme preto hľadať separačné procesy založené na rozdielnej afinite a schopnosti vzájomne pôsobiť s inými latkami. Príkladom takýchto procesov je extrakcia, extrakčná a azeotropická destilácia [3]. Konvenčné procesy pre separáciu aromaticko-alifatických uhľovodíkov sú: extrakcia (vhodná pre rozsah 20-65 hmot. % obsahu aromatických uhľovodíkov), extrakčná destilácia (vhodná pre rozsah 65-90 hmot. % obsahu aromatických uhľovodíkov) a azeotropická destilácia (vhodná pre vysoký obsah aromatických uhľovodíkov >90 hmot. %) [6].

1.2.1. Extrakcia

Kvapalinová extrakcia je difúzny proces, pri ktorom sa kvapalná zmes, z ktorej treba oddeliť určitú zložku, uvedie do styku s inou kvapalinou – rozpúšťadlom, extrahovadlom – v ktorej sa oddeľovaná zložka lepšie rozpúšťa ako ostatne zložky (tzv. pôvodne rozpúšťadlo) spracúvanej zmesi. Podmienkou úspešného oddelenia extrahovanej zložky je nerozpustnosť alebo čo najmenšia rozpustnosť pôvodného rozpúšťadla v novom rozpúšťadle (extrahovadle). Na Obr. 1.1. je znázornená základná schéma extrakcie. Pri styku suroviny pozostávajúcej

z extrahovanej zložky (B) a pôvodného rozpúšťadla (A) s extrahovadlom (C) prestupuje extrahovaná látka cez fázové rozhranie, vytvárajúce sa v dôsledku úplnej nemiešateľnosti alebo obmedzenej miešateľnosti pôvodného a nového rozpúšťadla (A + C).



Obr. 1.1: Základná schéma extrakcie

Výsledkom tohto kontaktu je vznik dvoch fáz, tzv. extraktu a rafinátu, v ktorých pomerné zastúpenie oddeľovanej zložky je iné ako v surovine a extrahovadle pred ich zmiešaním. Ako extrakt sa označuje fáza obsahujúca extrahovanú zložku a extrahovadlo (B + C). Rafinátom sa rozumie fáza obsahujúca zvyšok vyextrahovanej zložky a pôvodného rozpúšťadla A (+B). Ak sa pôvodne a nové rozpúšťadlo čiastočne miešajú, extrakt obsahuje aj malé množstvo pôvodného rozpúšťadla (A) a rafinát malé množstvo extrahovadla (C). Selektívnosť extrakcie závisí teda od stupňa vzájomnej nerozpustnosti pôvodného a nového rozpúšťadla. Oddelenie extraktu od rafinátu sa uskutočňuje na základe rôznych hustôt týchto fáz. Transport môžeme urýchliť disperziou, čo znamená zväčšenie medzifázového povrchu, napr. použitým miešaním. Extrahovanú zložku odvádzanú zo systému v zmesi, treba vhodným spôsobom oddeliť, čo sa robí najčastejšie destiláciou. Destiláciou získame konečný produkt (extrahovanú zložku B) a regenerované pridávané rozpúšťadlo (C) [7]. Keďže v jednom stupni sa zriedka podarí takmer úplne oddelenie látky B zo suroviny do extrahovadla, v praxi sa najčastejšie používa viacstupňová extrakcia, kedy rafinát z predchádzajúceho stupňa je surovinou pre nasledujúci stupeň [3]. V prípade viacstupňovej extrakcie môže byť čerstvé rozpúšťadlo pridávané do každého stupňa extraktora (viacstupňová extrakcia s postupným pridávaním extrahovadla) alebo rozpúšťadlo vedieme protismerne prúdu suroviny (protiprúdová extrakcia).

1.2.2. Extrakčná destilácia a azeotropická destilácia

Zmesi vytvárajúce azeotrop ($\alpha_{AB}=1$) alebo zmesi ktoré majú blízke teploty varu ($\alpha_{AB} \rightarrow 1$), nie je možné rozdeliť na dostatočne čisté zložky pomocou rektifikácie. V prípade neazeotropickej zmesi keď relatívna prchavosť zmesi A-B sa pohybuje v rozsahu

$$1 < \alpha_{AB} < 1,05 \quad (1.1)$$

je separácia rektifikáciou ekonomicky veľmi nevýhodná pre vysoké prevádzkové ako aj investičné náklady. Na relatívnu prchavosť zložiek A-B môže vplývať prítomnosť pomocnej látky - rozpúšťadla (C), čo sa využíva v extrakčnej a azeotropickej destilácii. Schopnosť pomocnej látky ovplyvňovať správanie zložiek pôvodnej zmesi sa hodnotí selektivitou [14].

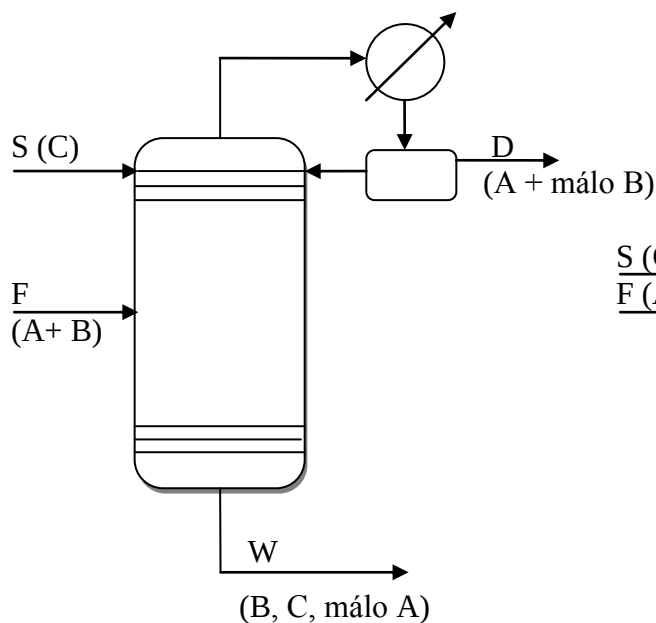
Mierou selektivity extrahovadla je koeficient selektivity β [7, 14] definovaný vzťahom:

$$\beta_{AB} = \frac{\frac{y_B}{x_B}}{\frac{y_A}{x_A}} = \frac{\alpha_{ABC}}{\alpha_{AB}} \quad (1.2)$$

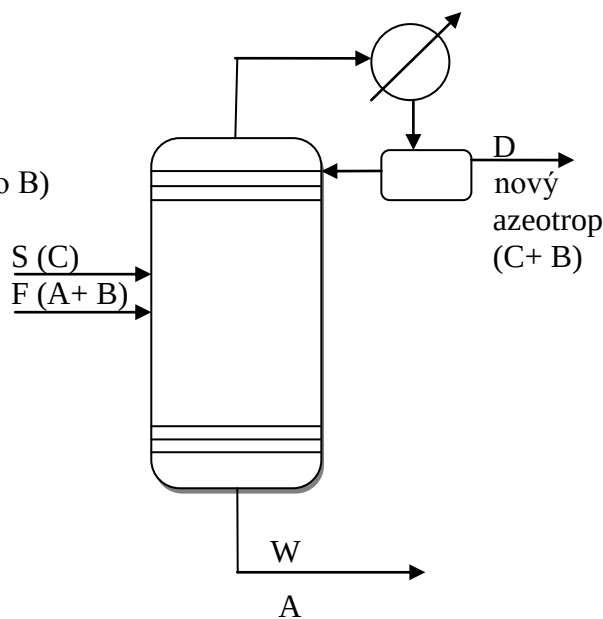
Pre extrakčné činidlo ktoré má maximálnu selektivitu má hodnotu ($\beta_{AB} \rightarrow \infty$), naopak pre neselektívne rozpúšťadlo má hodnotu ($\beta_{AB} \rightarrow 1$)

Extrakčná destilácia je metóda, kedy k separovanej zmesi pridáva málo prchavé pomocné rozpúšťadlo, schopné meniť hodnotu α_{AB} . Nakoľko pomocné rozpúšťadlo má bod varu vyšší než je bod varu zložiek pôvodnej zmesi, preto by už s týmito zložkami nemal vytvárať azeotrop. Na Obr. 1.2, je uvedená základná schéma extrakčnej destilácie, kde rozpúšťadlo (C) zvyšuje prchavosť napr. zložky A, preto sa táto zložka bude kumulovať v destiláte, zatiaľ čo zložka B spolu s málo prchavým rozpúšťadlom bude tvoriť zvyšok [14]. Rozpúšťadlo (C) vstupuje do hornej časti kolóny, spravidla tesne pod hlavou kolóny.

Azeotropická destilácia je metóda, kedy k separovanej zmesi pridávame pomocné činidlo, ktoré je schopné vytvárať nový azeotrop s extrahovanou zložkou. Na Obr. 1.3, je uvedená základná schéma azeotropickej destilácie, kde rozpúšťadlo (C) vytvára nový azeotrop so zložkou B. Rozpúšťadlo (C) vstupuje do kolóny tesne nad vstupom suroviny.



Obr. 1.2: Základná schéma
extrakčnej destilácie



Obr. 1.3: Základná schéma
azeotropickej destilácie

2. PRIEMYSELNÉ POSTUPY ZÍSKAVANIA BTX AROMÁTOV

Najbežnejšie v praxi používaným postupom pri selektívnom delení aromátov z primárneho benzínu alebo plynových frakcií je sulfolánový proces, ktorý využíva ako rozpúšťadlo sulfolán [8],[10]. Ďalšími bežne priemyselne realizovanými extrakčnými procesmi pri delení aromátov sú:

- Udex proces - rozpúšťadlo dietylenglykol (DEG)
- Aerosolvanový proces podľa LÚRGIHO - rozpúšťadlo N-metylpyrolidón (NMP)
- DMSO proces – rozpúšťadlo dimetylsulfoxid
- Morpylex proces podľa Krupp-Koppersa – rozpúšťadlo N-formylmorfolín

Pri výbere vhodného extrakčného rozpúšťadla sú dva dôležité určujúce parametre, teplota extrakcie a obsah vody v rozpúšťadle. V Tab. 2.1 sú uvedené tieto priemerné hodnoty, pre bežne používané rozpúšťadlá. Avšak žiadne s týchto tradičných rozpúšťadiel nemá také vlastnosti (kapacita, selektivita), aby dokázalo výhodne odstraňovať aromáty z prúdov ktoré obsahujú menej ako 20% hm. aromátov [8].

Tab. 2.1: Podmienky použitia extrakčných rozpúšťadiel [8]

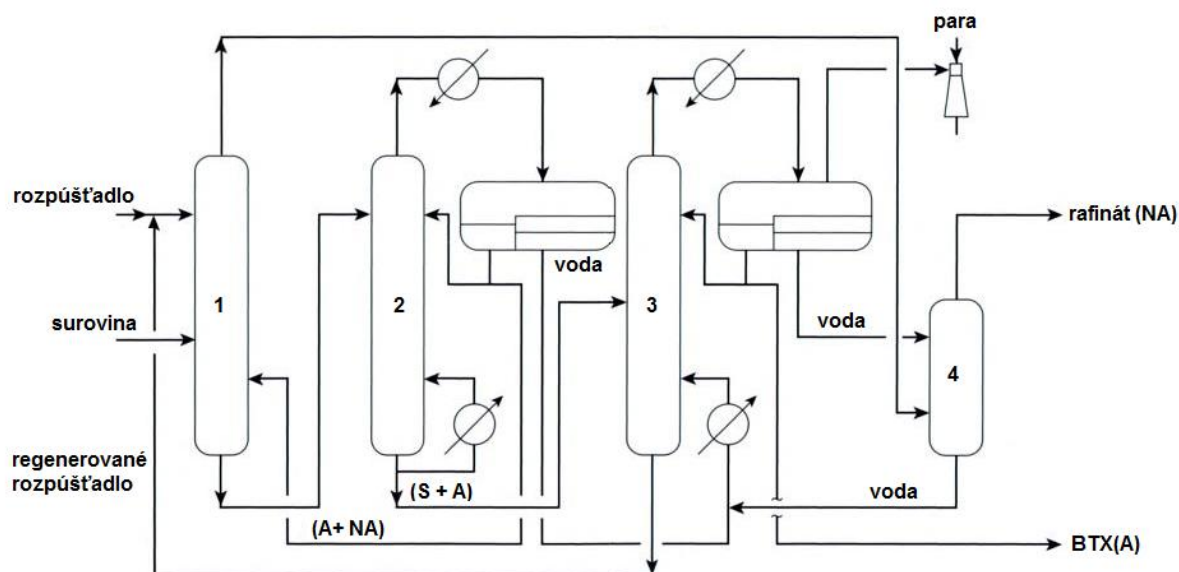
Názov procesu	Licencia	Základne rozpúšťadlo	Pomocné rozpúšťadlo	Obsah pom. rozp. v hm. %	Operačná teplota/ °C
Sulfolánový	Shell-UOP	sulfolán	voda	1	100
Udex	UOP-DOW	DEG	voda	8	140
Arosolvanový	Lürgi	NMP	voda	12	30
Arosolvanový	Lürgi	NMP	glykol	50	60
DMSO	IFP	DMSO	voda	5	35
Morpylex	Krupp-Koppers	NFM	voda	4	180

2.1. Sulfolánový proces

Tento proces [10] kombinuje kvapalinovú extrakciu z extrakčnou destiláciou a preto dokážeme vyrobiť z reformovaného benzínu, pyrolýzneho benzínu alebo z koksárenského ľahkého oleja, arómaty s vysokým stupňom čistoty. Znečisťujúce látky ktoré sú najťažšie oddeliteľné v extrakčnej časti, sú naopak jednoduchšie oddeliteľné v destilačnej časti a naopak. Táto kombinácia technik dovoľuje sulfolánovej jednotke pracovať v oveľa širšom intervale teplôt varu, než by bolo možné zabezpečiť v prípade samostatných dejov.

Sulfolánový proces Obr.2.1 [10] dostal svoje meno od rozpúšťala, používaného pri tomto procese (tetrahydrotiofén 1, 1-dioxid) alebo “sulfolán.” Sulfolán bol vyvinutý ako rozpúšťadlo firmou Shell Oil na začiatku roku 1960 a je stále najúčinnšie rozpúšťadlo pri výrobe arómatov. Sulfolán disponuje veľmi výhodnými vlastnosťami ako vysoká kapacita a selektivita voči arómatom, vysoká rozpustnosť vo vode a vysoká teplota varu. Tieto vlastnosti predurčujú sulfolán ako najbežnejšie používané rozpúšťadlo používané pri separácii arómatov. Výkonnosť tohto procesu je dobre preukázaná vo viac ako 100 prevádzkach po celom svete. Využitie benzénu prekročuje 99,9 hm %, obnova toluénu je približne 99,8 hm % a typické využitie xylénov prevyšuje 98 hm %. Celková výťažnosť procesu s komerčne používanými surovinami je 99 hm %. Sulfolánovým procesom [3] delíme zmesi s obsahom arómatov 68 mol. % a viac. Delenie zmesi s obsahom menej ako 68 mol. % nie je ekonomicky výhodné. Podľa viacerých ekonomických štúdií, by si toto delenie vyžadovalo veľké počiatkové

investície a to hlavne kvôli vysokej spotrebe energie pri regenerovaní rozpúšťadla ako aj vysoké prevádzkové náklady.



Obr. 2.1: zjednodušená schéma Shell/UOP sulfolánového procesu [8].

S- rozpúšťadlo (sulfolán), A- aromáty, NA- nearomáty, 1- extraktor, 2- extrakčná destilačná kolóna, 3- stripovacia aromatická kolóna, 4- premývacia kolóna rafinátu

2.2. Udex proces

Založený na použití rozpúšťadla dietylenglykolu (DEG) a bol použitý už v roku 1952 [8]. Pred približne dvadsiatimi rokmi to bol jediný proces získavania arómatov z ropného pôvodu s výslednou čistotou arómatov vyššou ako 99,8% a priemerným výťažkom presahujúcim 95%. Tento proces je v dnešnej dobe považovaný za menej konkurencie schopný voči novodobým procesom. Keďže v praxi má DEG relatívne slabú schopnosť viazať arómaty musíme preto používať vysoký extrakčný pomer (DEG/surovina) až 20/1 v závislosti na vlastnostiach suroviny. Práve táto negatívna vlastnosť viedla k používaniu oveľa efektívnejších rozpúšťadiel ktoré nahradili DEG.

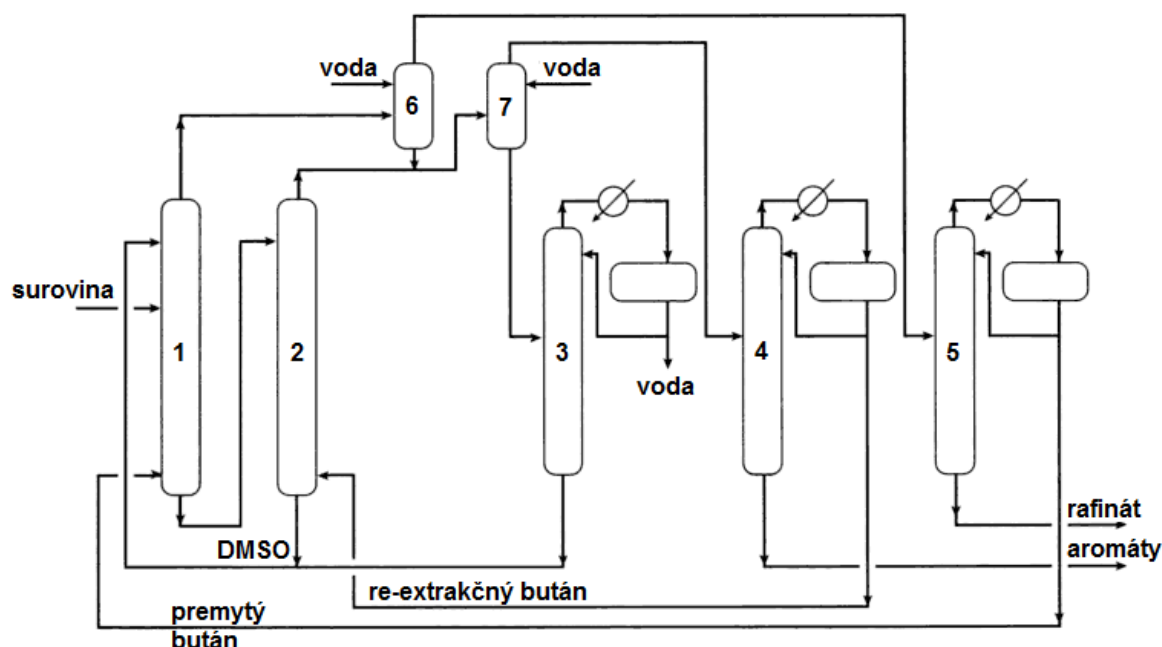
2.3. Aerosolvanový proces podľa LÚRGIHO

Tento proces je založený na použití rozpúšťadla N-metylpyrolidónu (NMP). V jeho prvej priemyselnej verzii z roku 1962 [8] bola k NMP pridaná voda (12-14 hm %) čo viedlo k optimalizovaniu extrakčnej účinnosti. Neskôr sa zistilo, že zmiešané NMP-glykolové rozpúšťadlo vedie k oveľa väčšej úspore energie, pretože sa vyhneme nadmernému odparovaniu vody spoločne s uhlíkovodíkmi z extraktu, počas čistenia extrakčnou destiláciou.

Podiel glykolu závisí na aromatickom obsahu suroviny a zvyčajne sa pohybuje medzi 40 až 50%. Rozpúšťacie vlastnosti NMP umožňujú efektívnu prevádzku tohto extrakčného procesu na úrovni blízkej teplote okolia až do 50°C.

2.4. Proces DMSO

Ukázaný v diagrame na Obr. 2.4, bol vyvinutý na začiatku 60 rokov a priemyselne používaný od roku 1967 [8]. Surovina vstupuje do strednej časti extraktora. K DMSO (dimetylsulfoxid) sa pridáva 4 až 6% vody a tento roztok vstupuje do hornej časti extraktora. Bután sa prepiera vodou a vstupuje na dno kolóny. Extrakcia prebieha pri priemernej teplote 30-35°C a pod tlakom 4-6 bar abs., pri týchto podmienkach zostane bután v kvapalnej fáze. Pomer (DMSO/surovina) je kontrolovaný tak, aby bolo zabezpečené optimálna výťažnosť arómátov v závislosti od zloženia suroviny a pohybuje sa v rozmedzí 3/1 až 6/1. Surový rafinát z extraktora sa premýva vodou kvôli odstráneniu rozpusteného DMSO, a potom sa destiluje za účelom oddelenia butánu ktorý sa ďalej recirkuluje. Extrakt je posielaný do re-extraktora, kde je vystavený protiprúdnu pôsobeniu butánu za rovnakých podmienok teploty a tlaku ako v extraktore. Pomer prietoku (butánu/extraktu) je stanovený na 0,35/1 aby sa úplné vyextrahovali arómáty. Výhodou tohto systému je využívanie vynikajúcich extrakčných vlastností DMSO bez akéhokoľvek rizika.

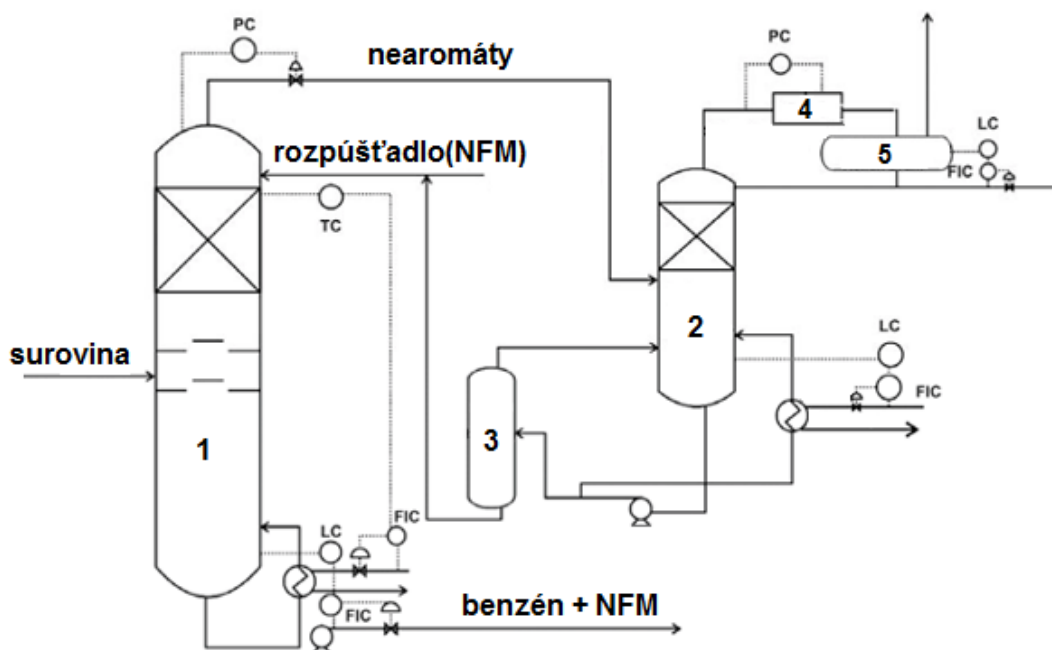


Obr. 2.4: Schéma DMSO procesu [8].

1- extraktor, 2- re-extraktor, 3- DMSO regeneračná kolóna, 4- odstraňovač butánu (extrakt), 5- odstraňovač butánu (rafinát), 6,7- premývačky

2.5. Morpylex Proces podľa Krupp-Koppersa

Morpylex proces Obr. 2.5 využíva N-formylmorfolín (NFM) spolu s 4% vody. Extrakcia sa vykonáva v bežnej extrakčnej destilačnej kolóne pri vysokej teplote, približne 180 °C. Všeobecná schéma tohto procesu ukazuje, že čisté rozpúšťadlo je dávkované v hornej časti kolóny.



Obr. 2.5: Schéma Morpylex Procesu [8].

1- extrakčná destilačná kolóna, 2- regeneračná kolóna rozpúšťadla, 3- zásobník regenerovaného NFM, 4- kondenzátor, 5, refluxná kolóna

Prehľad výťažkov priemyselne realizovaných postupov na výrobu BTX arómátov sú uvedené v Tab. 1.3 [9].

Tab. 1.3: Výťažky arómátov priemyselne realizovaných extrakčných postupov na výrobu BTX arómátov v hm. % [9]

Postup	UDEX	SULFOLÁN	AROSOLVÁN		DMSO
Rozpúšťadlo	DEG	Sulfolán	NMP	NMP/EG	DMSO
Benzén	99- 99,8	99,5-99,9	99,5-99,9	99,9	99,5-99,7
Toluén	97-98	97-99	98-99	99	98-99
C₈ arómáty	90-96	92-97	94-97	95	85-92
Vyššie arómáty	50-70	50-70	50-70	60	nad 50

3. IÓNOVÉ KVAPALINY

Iónove kvapaliny predstavujú skupinu extrakčných rozpúšťadiel ktoré nám okrem ohľaduplnosti voči životnému prostrediu poskytujú aj množstvo iných pozitívnych vlastností, niektoré z nich výrazne prevyšujú vlastnosti tradične používaných rozpúšťadiel (sulfolán, NMP, DMSO,...).

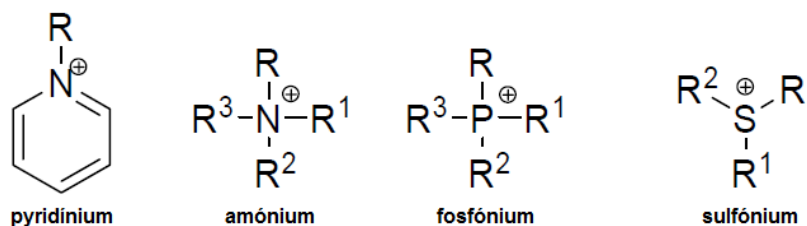
3.1. Vlastnosti iónových kvapalín

Ako iónové kvapaliny [11] (skr. IK) označujeme také látky, ktoré pozostávajú z organického kationu a anorganického alebo aj organického aniónu a majú bod topenia nižší ako 100 °C. V súčasnosti sú zaujímame najmä IK, ktoré sú kvapalné už pri laboratórnej teplote (tzv. room temperature ionic liquids – RTILs [13]). Medzi hlavné výhody iónových kvapalín patri prakticky nulový tlak nasýtených pár, vysoká termostabilita (podľa zloženia 350-450 °C), nízka toxicita, nehorľavosť, veľmi široké teplotné rozmedzie, v ktorom sú kvapalné (až do 300°C) a unikátne solvatačné vlastnosti a ich regenerovateľnosť je takmer stopercentná. Použitie IK ukazuje nové možnosti realizovania chemických procesov. Ich vlastnosti umožňujú realizovať aj reakcie, ktoré v klasických rozpúšťadlách neprebiehajú.

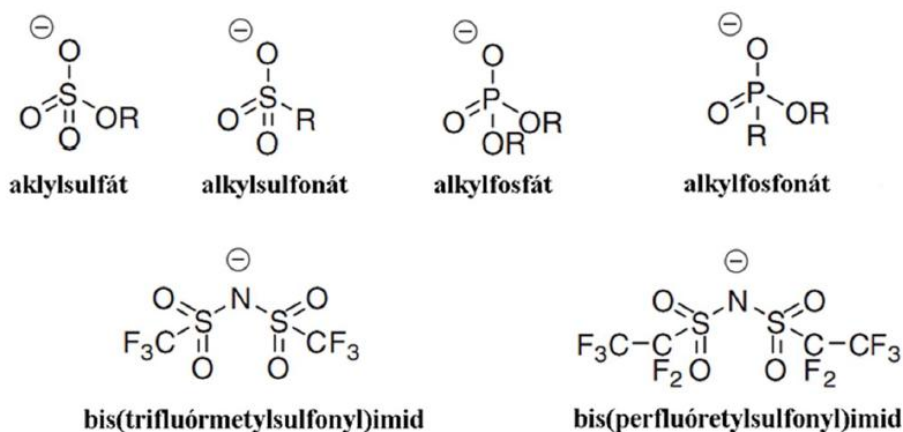
IK sú spojované aj s tzv. „zelenou chémiou“, čo predstavuje technologický smer zameraný na náhradu škodlivých látok látkami bezpečnejšími. IK by mohli v niektorých prípadoch nahradiť prchavé organické rozpúšťadlá, ktorých použitie je vždy spojené s únikom prchavých organických zlúčenín do ovzdušia, prípadne do vody. V tomto smere je však zatiaľ ťažké vyhodnotiť environmentálny prínos použitia IK, pretože dôsledkom ich technického použitia môže dôjsť aj ich úniku do vôd. IK sú z pravidla netoxické, ale predsa tento aspekt vyžaduje ešte vyhodnotenie [11].

IK nachádzajú široké uplatnenie [3] v technológii polymérov (spracovanie celulózy), nanotechnológii (kvapalinová chromatografia), materiálovom inžinierstve (náterové hmoty), biotechnológii (membránové procesy), elektrochémií (ako elektrolyty v batériách), energetickom inžinierstve (uskladňovanie elektrickej energie, hydraulické tekutiny).

Najväčšou súčasnou nevýhodou IK je príliš drahá cena. Predpokladá sa, že so stále sa zvyšujúcim dopytom, bude ich cena výrazne klesať [15]. Ukážky kationov a aniónov najbežnejších iónových kvapalín sú uvedené na Obr.3.1 a 3.2.



Obr.3.1: Príklady katiónov iónových kvapalín [11],[12].



Obr.3.2: Príklady aniónov iónových kvapalín [12].

3.2. Výber rozpúšťadla

Aby sme pri extrakcii dosiahli dobré oddelenie extrahovanej zložky od pôvodného rozpúšťadla a aby bol proces hospodárny, sú kladené na extrahovadlo mnohé niekedy aj navzájom odporujúce si požiadavky na výber rozpúšťadla. Najvýznamnejšie sú **Selektivita** a **Kapacita extrahovadla** [14].

- **Selektivita** [14] je schopnosť prednostne rozpúšťať extrahovanú zložku v porovnaní s pôvodným rozpúšťadlom z roztoku. Mierou týchto schopností je súčiniteľ selektivity (separačný faktor) definovaný vzťahom:

$$\beta_{BA} = \frac{k_B}{k_A} = \frac{\frac{y_B}{x_B}}{\frac{y_A}{x_A}} \quad (3.1)$$

Extrahovadlo je najselektívnejšie vtedy, keď rozpúšťa maximálne množstvo extrahovanej zložky B a minimálne množstvo pôvodného rozpúšťadla A. Súčiniteľ selektivity má vtedy hodnotu ($\beta \rightarrow \infty$). Extrahovadlo sa považuje za nespôsobilé na extrakciu zložky B vtedy keď ($\beta \leq 1$). Súčiniteľ selektivity β má v extrakcii podobný význam ako relatívna prchavosť v destilácii.

- **Kapacita extrahovadla** [14] úzko súvisí s rozpúšťacou schopnosťou extrahovadla. Práve od nej závisí spotreba extrahovadla pri extrakcii. Ak extrahovadlo bude vykazovať nízku kapacitu, má schopnosť rozpúšťať iba menšie množstvo extrahovanej zložky aj keď disponuje vysokou selektivitou. Kapacita extrahovadla sa zvyčajne posudzuje porovnávaním hodnôt rozdeľovacích koeficientov extrahovanej zložky k_B . Čím väčšia je hodnota k_B tým bude menšia spotreba extrahovadla a naopak. Hodnotenie kapacity sa dá určovať pomocou :

- 1) distribučnej závislosti $y_B = f(x_B)$
- 2) rozdeľovacieho koeficientu k_B

$$k_B = \frac{y_B}{x_B} \quad (3.2)$$

- **Hustota** keďže sa oddelenie extraktu a rafinátu uskutočňuje na základe rozdielnych hustôt, treba dbať aby rozdiel hustôt jednotlivých fáz bol čo najväčší [14].
- **Viskozita** by mala mať čo najmenšiu hodnotu, pretože sa tým uľahčuje prečerpávanie extraktu, dispergácia i prestup látky [14].
- **Povrchové napätie** závisí na ňom hlavne dispergovanie jednej fázy do druhej. V prospech tejto činnosti hovoria nižšie hodnoty povrchového napätia [14].
- **Nemiešateľnosť rozpúšťadiel** rozsah vzájomnej nemiešateľnosti daných rozpúšťadiel A a C by mal byť čo najširší [14].
- **Regenerovateľnosť rozpúšťadla** výrazne zaväži pri výbere vhodného rozpúšťadla. Má veľký vplyv na ekonomiku daného procesu.
- **Nízka cena** a práve jej hodnota má najväčší vplyv na výber vhodného rozpúšťadla, hodnota by mala byť čo najmenšia.

4. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY

4.1. Rovnováha kvapalina- kvapalina

Všeobecné kritérium pre opis fázovej rovnováhy pre izotermicko-izobarický dvojfázový n-zložkový systém, možno zapísať pomocou rovnosti chemických potenciálov jednotlivých zložiek, μ_i , v jednotlivých fázach

$$\mu_i^I = \mu_i^{II} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad [T, P] \quad (4.1)$$

tento vzťah je možné previesť bez straty všeobecnosti, ako rovnosť fugacít zložiek, f_i , v daných fázach

$$f_i^I = f_i^{II} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad [T, P] \quad (4.2)$$

Aktivita zložky v roztoku je definovaná ako podiel fugacity zložky, f_i , ku štandardnej fugacite zložky, f_i° ,

$$a_i = \frac{f_i}{f_i^\circ} \quad (4.3)$$

Keďže pre obe kvapalné fázy sa používa rovnaký štandardný stav ($f_i^{\theta I} = f_i^{\theta II}$), rovnosť fugacít prechádza na izoaktivitné kritérium v tvare

$$a_i^I = a_i^{II} \quad [T, P] \quad (4.4)$$

Resp. po zavedení aktivitného koeficienta zložky, γ_i ,

$$\gamma_i = \frac{a_i}{x_i} \quad (4.5)$$

izoaktivitné kritérium (4.4) môžeme zapísať v tvare

$$\gamma_i^I x_i^I = \gamma_i^{II} x_i^{II} \quad [T, P] \quad (4.6)$$

Výpočet rovnováhy kvapalina- kvapalina sa veľmi často prelína s výpočtom rovnováhy kvapalina - para. V takomto prípade musíme pre každú zložku aplikovať dve rovnovážne podmienky, a sice: pre rovnováhu dvoch kvapalných fáz (4.6) a zároveň kvapalnej a parnej fázy:

$$\begin{aligned} \gamma_i^I x_i^I &= \gamma_i^{II} x_i^{II} \quad [T, P] \\ \gamma_i^I x_i^I f_i^{*L} &= P y_i \varphi_i^L \end{aligned} \quad (4.7)$$

4.2. Dodatková Gibbsova energia

Dodatková Gibbsova energia predstavuje základnú termodynamickú funkciu. Závislosti aktivitných koeficientov jednotlivých zložiek od zloženia roztoku sa odvodzajú z funkčných závislosti dodatkovej Gibbsovej energie, ktorá je s aktivitnými koeficientmi viazaná vzťahom

$$\Delta g^E = RT \sum_i x_i \ln \gamma_i \quad (4.8)$$

a predstavuje rozdiel zmiešavacej Gibbsovej energie reálneho roztoku, ΔG^M , a zmiešavacej Gibbsovej energie ideálneho roztoku, $\Delta G^{M,id}$:

$$\Delta g^E = \Delta g^M - \Delta g^{M,id} = RT \sum_i x_i \ln a_i - RT \sum_i x_i \ln x_i \quad (4.9)$$

Vzťahy na výpočet dodatkovkej Gibbsovej energie, resp. aktivitných koeficientov môžeme rozdeliť do týchto skupín: [16]

- 1) Empirické rovnice, ktoré majú čisto matematický charakter a rozvíjajú sa do nekonečných rádov. Takýmito sú napr. Margulesova rovnica, Van Laarova rovnica, Reidlichova-Kisterova rovnica...
- 2) Semiempirické rovnice, do tejto skupiny patri NRTL rovnica, UNIQUAC rovnica, Wilsonova rovnica a ich modifikácie. Táto skupina rovníc sa riadi zjednodušenými predstavami o molekulovej štruktúre roztokov [17].
- 3) Rovnice zahrňujúce metódy skupinových príspevkov. Sem patria napr. UNIFAC, ASOG.

4.3. NRTL rovnica

Myšlienku lokálneho zloženia použil Renon[18] pri odvodení tzv. NRTL rovnice (Non-Random Two-Liquids)[19]. NRTL rovnica je trojparametrová rovnica ktorá nám slúži pri opise viaczložkových systémov s obmedzenou rozpustnosťou. Závislosť mólovej Gibbsovej energie od zloženia pre n-zložkový systém je opísaná vzťahom

$$\frac{\Delta g^E}{RT} = \sum_k^n \left(x_k \frac{\sum_j^n x_j \tau_{jk} G_{jk}}{\sum_j^n x_j G_{jk}} \right) \quad (4.10)$$

pre aktivitný koeficient zložky i v n-zložkovej zmesi teda platí vzťah

$$\ln \gamma_i = \frac{\sum_j^n x_j \tau_{ji} G_{ji}}{\sum_j^n x_j G_{ji}} + \sum_k^n \frac{x_k G_{ik}}{\sum_j^n x_j G_{jk}} \left(\tau_{ik} - \frac{\sum_j^n x_j \tau_{jk} G_{jk}}{\sum_j^n x_j G_{jk}} \right) \quad (4.11)$$

kde G_{ij} sú vyjadrené ako

$$G_{ij} = \exp(-\alpha_{ij} \tau_{ij}) \quad (4.12)$$

τ_{ij} sú binárne parametre NRTL rovnice

$$\tau_{ij} = \frac{g_{ij} - g_{jj}}{RT} = \frac{\Delta g_{ij}}{RT} \quad (4.13)$$

Výraz ($g_{ij} - g_{jj}$) vyjadruje interakcie medzi molekulami i a j , α_{ij} je tzv. non random parameter.

Súčasne ale platí [20]:

$$\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$$

$$\tau_{ii} = \tau_{jj} = 0$$

$$G_{ii} = G_{jj} = 1$$

$$G_{ij} \neq G_{ji}$$

$$\tau_{ij} \neq \tau_{ji}$$

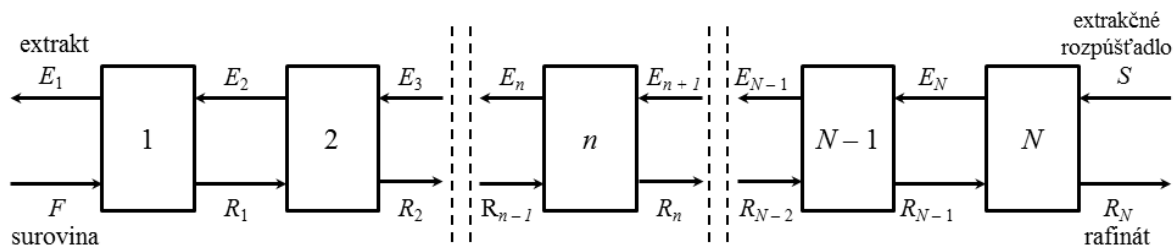
VÝPOČTOVÁ ČASŤ

5. METODIKA VÝPOČTOVEJ ČASTI

Úlohou bakalárskeho projektu bolo navrhnuť zariadenie pre delenie modelového systému typu alkán - aromát v prítomnosti novodobého extrakčného rozpúšťadla - iónovej kvapaliny. Ako modelový systém alkán - aromát bol použitý systém hexán – benzén, pričom ako extrakčné rozpúšťadla boli použité nasledujúce iónové kvapaliny: 3-metyl-N-butylpyridínium tetrakyanoborát [3-mebupy]B(CN)₄, 4-metyl-N-butylpyridínium tetrafluoroborát [mebupy]BF₄. Separčné vlastnosti skúmaných IK boli porovnané s rozpúšťadlom – sulfolánom, ktorý je najčastejšie používaným pre separáciu daných zmesí.

5.1. Protiprúdová extrakcia

Na obrázku 5.1 je znázornená schéma viacstupňovej protiprúdovej extrakcie. Kde surovina F je privádzaná na jednom konci extraktora a extrahovadlo S na druhom. Do prvého stupňa vstupuje okrem suroviny F aj extrakt z druhého stupňa E_2 , pričom daný stupeň opúšťa výsledný extrakt E_1 bohatý na extrahovanú zložku a rafinát R_1 . Do N -tého stupňa vstupuje čerstvé extrahovadlo S a vystupuje z neho výsledný rafinát R_N , chudobný na extrahovanú zložku. O ostrosti rozdelenia zložiek suroviny rozhoduje počet teoretických kontaktov (ďalej PTK) N .



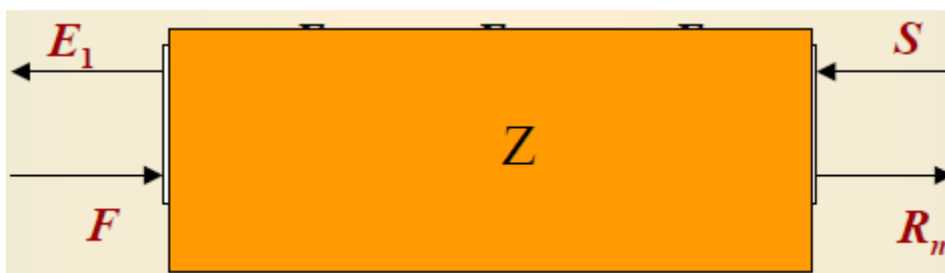
Obr. 5.1: Schéma protiprúdovej extrakcie[21]

Teoretický kontakt predpokladá, že v každom kontakte (etáži) bude dosiahnutá fázová rovnováha medzi vystupujúcimi prúdmi, t.j. rafinátom a extraktom [14]. PTK závisí od množstva a typu použitého extrahovadla. Pri minimálnom PTK je spotreba extrahovadla najväčšia a naopak. Práve tieto súvislosti budú predmetom ďalšieho rozboru tejto práce.

5.2. Návrhový výpočet extraktora

Pri návrhu extraktora je presne zadefinované množstvo suroviny F a jej zloženie x_{Fi} , množstvo extrahovadla S a jeho zloženie y_{Si} a predpísaná čistota výsledného rafinátu x_{Rn} . Bilancovanie extraktora spočíva v súčasnom riešení materiálových bilancii a rovnováhy. Pri výpočte rovnováhy systému používame sústavu rovníc (4.6) spolu s danými väzbovými podmienkami $\sum x_i = 1$, $\sum y_i = 1$. Na výpočet aktivitných koeficientov zložiek v jednotlivých fázach využijeme NRTL rovnicu, ktorá je vyjadrená (4.11).

5.3. Materiálová bilancia protiprúdovej extrakcie



Obr.5.2 Bloková schéma extraktora [22].

Celková materiálová bilancia extraktora je zapísaná v tvare

$$n_F + n_S = n_{E1} + n_{Rn} = n_Z \quad (5.1)$$

kde materiálové bilancie jednotlivých zložiek sú

$$n_F x_{Fi} + n_S y_{Si} = n_{E1} y_{E1i} + n_{Rn} x_{Rni} = n_Z x_{zi} \quad , \text{ kde } i=A,B,C \quad (5.2)$$

zadefinovaním fiktívnej zmesi O nadobúda materiálová bilancia tvar

$$n_O = n_F - n_{E1} = n_{Rn} - n_{EN+1} \quad (5.3)$$

a pre jednotlivé zložky platí [14]

$$n_O x_{zOi} = n_F x_{Fi} - n_{E1} y_{E1i} = n_{Rn} x_{Rni} - n_{En+1} y_{En+1i} \quad , \text{ kde } i=A,B,C \quad (5.4)$$

5.4. Návrh programu

Program pre výpočet extraktora som robil v prostredí programu EXCEL-u. Postup výpočtu bol nasledovný.

V prvom kroku pre zadefinovanú čistotu rafinátu x_{RnB} nájdeme vypočítame rovnovážne zloženie x_{RnA} a x_{RnC} (bod rovnovážnej krivky). V ďalšom kroku si nastreľujeme látkové množstvo n_{Rn} a pomocou bilančných rovníc (5.1) a (5.2) dopočítame zloženie výsledného extraktu y_{E1i} , kde $i= A,B,C$.

$$y_{E1i} = (n_Z x_{zi} - n_{Rn} x_{Rni}) / n_{E1}, \quad \text{ kde } i=A,B,C \quad (5.5)$$

$$n_{E1} = n_Z - n_{Rn} \quad (5.6)$$

Keďže výsledné zloženie extraktu sa nemusí zhodovať s rovnovážnym zložením extraktu je potrebné množstvo nastreľovaného množstva rafinátu meniť až dovtedy pokiaľ sa výsledné zloženie extraktu nebude nachádzať na rovnovážnej krivke.

Výsledné látkové množstvo n_{E1} sa následne dopočítata z rovnice (5.6). V programe Excel sa na tento problém používa funkcia riešiteľ, v Matlabe je to funkcia fsolve.

Pomocou programu sme potom schopný dopočítať rovnovážne zloženie rafinátu n_{Rn1} z prvého stupňa. Ďalej nastreľujeme n_{R1} a kombináciou rovníc (5.3) a (5.4) dorátame zloženie extraktu y_{E2i} .

$$y_{E2i} = (n_{R1} x_{Rn1i} - n_O x_{Oi}) / n_{E2}, \quad \text{ kde } i=A,B,C \quad (5.7)$$

Hodnotu n_{R1} meníme až pokiaľ sa zloženie extraktu y_{E2i} nebude nachádzať na rovnovážnej krivke. Tento postup opakujem až pokiaľ sa zloženie rafinátu nebude menšie ako jeho požadovaná čistota. Počtu opakovaní nám priamo odpovedá počtu teoretických kontaktov.

6. ROVNOVÁŽNE VÝPOČTY

6.1. Rovnováha kvapalina – kvapalina trojzložkového systému n-hexán – benzén – sulfolán pri teplote 298,15 K

Rovnovážne údaje kvapalina – kvapalina (L-L) systému n-hexán (A) – benzén (B) – sulfolán (C) pri teplote 298,15 K boli prevzaté z literatúry Jian Chen [23], uvedené sú v Tab. 6.1. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bola použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku. Parametre NRTL rovnice (Tab. 6.2.) boli prevzaté z rovnakého zdroja. Ich hodnoty boli vypočítané priamo z trojzložkových L-L rovnovážnych údajov.

Tab. 6.1 Tabuľka experimentálnych molových zlomkov v extrakte a v rafináte; experimentálnych rozdeľovacích koeficientov, k_B , a selectivity, β_{BA} , pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – sulfolán (C) pri teplote 298,15 K [23].

Rafinát			Extrakt			k_B	β_{BA}
A	B	C	A	B	C		
0,924	0,073	0,003	0,015	0,060	0,925	0,82	50,63
0,771	0,223	0,006	0,023	0,166	0,811	0,74	24,95
0,657	0,327	0,016	0,030	0,264	0,706	0,81	17,68
0,596	0,392	0,012	0,034	0,308	0,658	0,79	13,77
0,535	0,451	0,014	0,043	0,361	0,596	0,80	9,96
0,471	0,499	0,030	0,047	0,410	0,543	0,82	8,23
0,392	0,550	0,058	0,074	0,475	0,451	0,86	4,57
0,307	0,601	0,092	0,106	0,545	0,349	0,91	2,63
0,283	0,603	0,114	0,117	0,556	0,327	0,92	2,23
0,252	0,609	0,139	0,140	0,572	0,288	0,94	1,69

Tab. 6.2 Tabuľka parametrov NRTL rovnice pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – sulfolán (C) pri teplote 298,15K [23].

$i-j$	A_{ij}/K	A_{ji}/K	α_{ij}
n-hexán – benzén	1,523	90,89	0,20
benzén – sulfolán	403,2	-103,8	0,20
n-hexán – sulfolán	2045	870,6	0,20

$$kde A_{ij} = \frac{\Delta g_{ij}}{R}$$

Výpočty L-L rovnováhy som robil pre rôzne prípady:

- pre fixovaný mólový zlomok zložky B v rafináte, x_B ,
- pre fixovaný mólový zlomok zložky B v extrakte, y_B ,
- pre všetky optimalizované mólové zlomky v extrakte, y_i a v rafináte x_i .

Výsledky mnou vypočítaných L-L rovnovážnych údajov pre prípad b) sú uvedené v Tab. 6.3.

Tab. 6.3 Tabuľka vypočítaných molových zlomkov v extrakte a v rafináte; rozdeľovacích koeficientov, k_B , a selectivity, β_{BA} , pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – sulfolán (C) pri teplote 298,15 K.

Rafinát			Extrakt			k_B	β_{BA}
A	B	C	A	B	C		
0,915	0,084	0,001	0,014	0,060	0,926	0,71	46,47
0,775	0,221	0,004	0,022	0,166	0,812	0,75	26,56
0,649	0,340	0,011	0,032	0,264	0,704	0,78	15,57
0,594	0,389	0,017	0,039	0,308	0,653	0,79	12,19
0,529	0,445	0,026	0,048	0,361	0,591	0,81	8,99
0,468	0,493	0,038	0,058	0,410	0,532	0,83	6,69
0,388	0,550	0,062	0,077	0,475	0,448	0,86	4,35
0,297	0,597	0,106	0,110	0,545	0,345	0,91	2,46
0,281	0,603	0,116	0,117	0,556	0,327	0,92	2,21
0,257	0,609	0,134	0,130	0,572	0,298	0,94	1,85

Kvalita vypočítaných L-L rovnovážnych údajov bola hodnotená formou priemerných odchýlok mólových zlomkov, d_x , a stredných kvadratických odchýlok, $RMSD$, vypočítaných podľa nasledujúceho vzťahu:

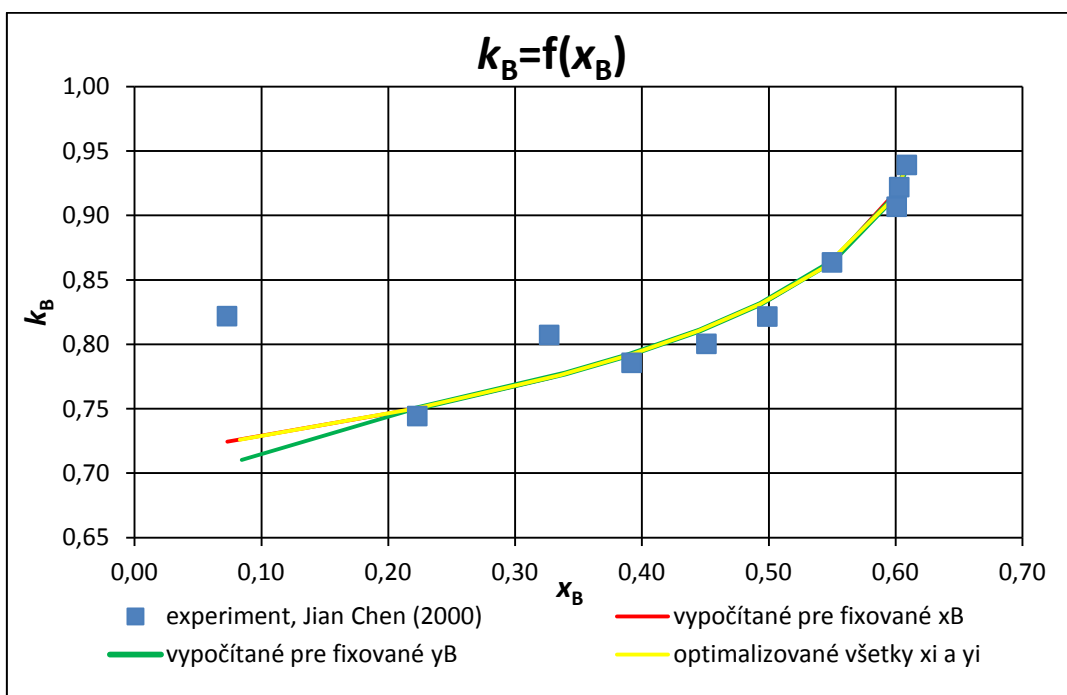
$$RMSD = \left\{ \frac{\sum_i \sum_l \sum_m (x_{ilm}^{exp} - x_{ilm}^{calc})^2}{2kM} \right\}^{1/2} \quad (6.1)$$

kde i, l, m zodpovedá: $i=1,2,.. k$ počtu zložiek, $l = I, II$ počtu fáz a $m=1,2,... M$ je počet spojovacích čiar. Výsledky sú zhrnuté v Tab. 6.4.

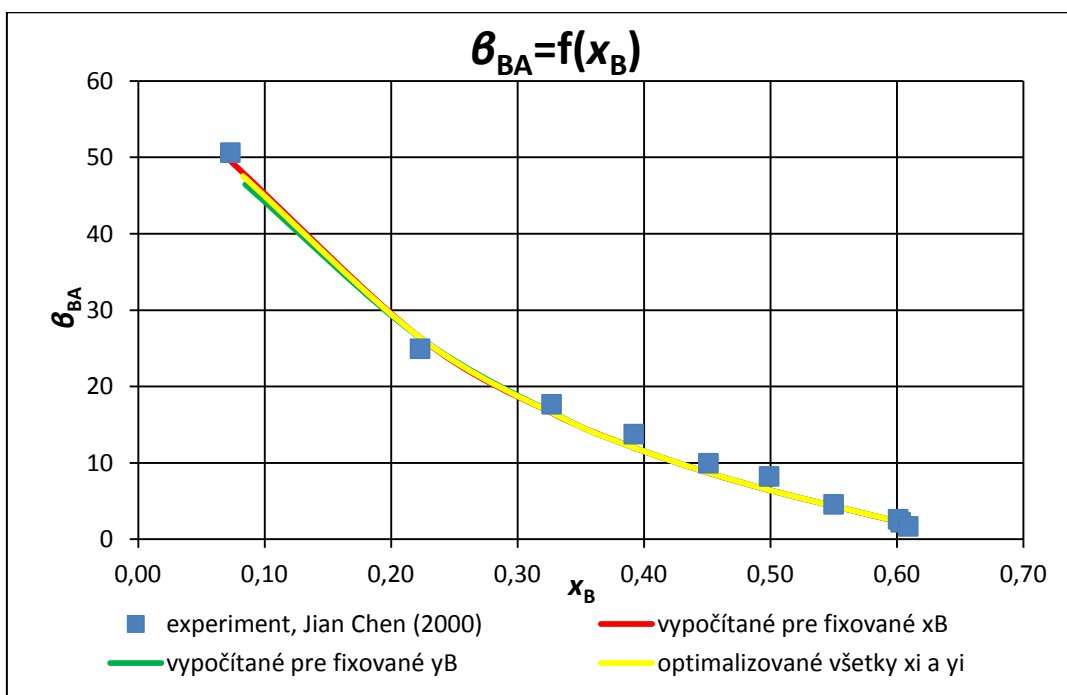
Tab. 6.4 Tabuľka priemerných odchýlok mólových zlomkov, d_x , a stredných kvadratických odchýlok, $RMSD$.

Typy rovnovážnych výpočtov	d_x	$RMSD$
Fixované x_B	0,0054	0,0076
Fixované y_B	0,0040	0,0052
Optimalizované všetky x_i a y_i	0,0038	0,0051
Jian Chen [23]	-	0.0059

V Obr. 6.1 a Obr. 6.2 sú zobrazené experimentálne a vypočítané závislosti rozdeľovacieho koeficienta, k_B , a závislosti koeficienta selektivity, β_{BA} , od mólového zlomku zložky B v rafínáte, x_B .



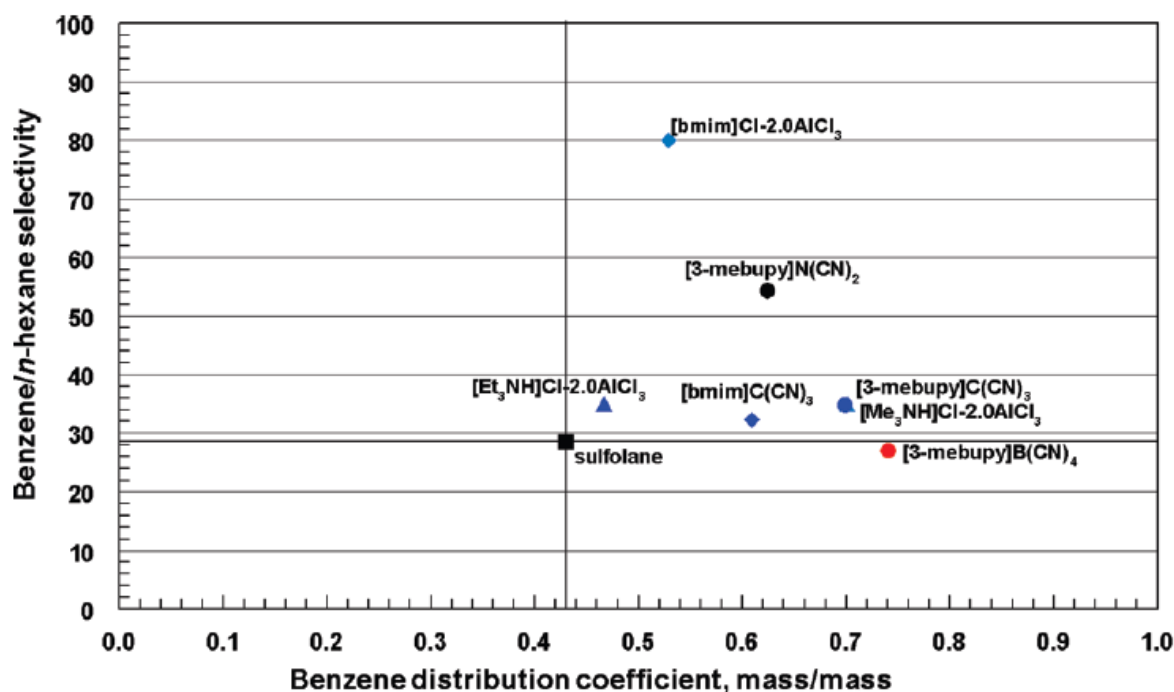
Obr.6.1 Závislosť rozdeľovacieho koeficienta k_B od mólového zlomku x_B pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – sulfolán (C) pri teplote 298,15 K.



Obr.6.2 Závislosť koeficienta selektivity, β_{BA} , od mólového zlomku x_B pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – sulfolán (C) pri teplote 298,15 K.

6.2. Rovnováha kvapalina – kvapalina trojzložkového systému n-hexán – benzén – [3-mebupy]B(CN)₄ pri teplote 303,2 K

Na základe odporúčania autorov Meindersma a kol. [6] bola ako prvá zvolená iónová kvapalina 3-metyl-N-butylpyridínium tetrakyanoborát [3mebupy]B(CN)₄. V Obr. 6.3 je zobrazená závislosť koeficienta selektivity, β_{BA} od rozdeľovacieho koeficienta k_B kde je vybraná iónová kvapalina zvýraznená červeným bodom. Z daného Obr. 6.3 je zrejme, že zvolená iónová kvapalina má selektivitu β_{BA} blízku sulfolánu a rozdeľovací koeficient k_B výrazne vyšší.



Obr.6.3 Závislosť koeficienta selektivity, β_{BA} , od rozdeľovacieho koeficienta, k_B , pre systém n-hexán – benzén – iónová kvapalina; pre 10 hmot. % benzénu a $T=313,2\text{K}$ [6].

Rovnovážne údaje L-L systému n-hexán (A) – benzén (B) – [3-mebupy]B(CN)₄ (C) pri teplote 303,2 K boli prevzaté z literatúry Meindersma [24], uvedené sú v Tab. 6.5. Parametre NRTL rovnice (Tab. 6.6.) boli prevzaté z rovnakého zdroja. Ich hodnoty boli vypočítané priamo z trojzložkových L-L rovnovážnych údajov.

Tab. 6.5 Tabuľka experimentálnych molových zlomkov v extrakte a v rafináte; experimentálnych rozdeľovacích koeficientov, k_B , a selectivity, β_{BA} , pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [3-mebupy]B(CN)₄ (C) pri teplote 303,2 K [24].

Rafinát			Extrakt			k_B	β_{BA}
A	B	C	A	B	C		
0,999	0,000	0,001	0,068	0,000	0,932	-	-
0,948	0,051	0,001	0,068	0,110	0,822	2,17	30,22
0,896	0,103	0,001	0,065	0,208	0,726	2,02	27,75
0,857	0,142	0,001	0,063	0,257	0,681	1,81	24,70
0,815	0,184	0,001	0,061	0,324	0,615	1,76	23,42
0,724	0,275	0,001	0,066	0,432	0,502	1,57	17,12
0,644	0,355	0,001	0,060	0,497	0,443	1,40	14,93
0,516	0,483	0,001	0,059	0,588	0,353	1,22	10,61
0,499	0,501	0,001	0,056	0,596	0,349	1,19	10,67
0,393	0,605	0,001	0,052	0,624	0,324	1,03	7,76
0,231	0,768	0,001	0,039	0,722	0,238	0,94	5,51
0,182	0,817	0,001	0,035	0,735	0,230	0,90	4,73
0,125	0,874	0,001	0,027	0,762	0,211	0,87	4,05
0,069	0,930	0,001	0,017	0,786	0,197	0,84	3,39
0,000	0,999	0,001	0,000	0,832	0,168	0,83	-

Tab. 6.6 Tabuľka parametrov NRTL rovnice pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [3-mebupy]B(CN)₄ (C) pri teplote 303,2 K [24]

$i-j$	a_{ij}	a_{ji}	b_{ij} (K)	b_{ji} (K)	α_{ij}
benzén – n-hexán	0,1674	-2,1706	684,6700	489,256	0,30
benzén – [3-mebupy]B(CN) ₄	5,8807	-1,7116	-145,0550	18,521	0,30
n-hexán – [3-mebupy]B(CN) ₄	13,34	-3,2901	-2716,58	1278,6	0,20

$$kde \tau_{ij} = a_{ij} + \frac{b_{ij}}{T}$$

Výpočty L-L rovnováhy som robil už spomínaním spôsobom pre fixovaný mólový zlomok zložky B v extrakte, y_B . Výsledky mnou vypočítaných LLE údajov sú uvedené v Tab. 6.7.

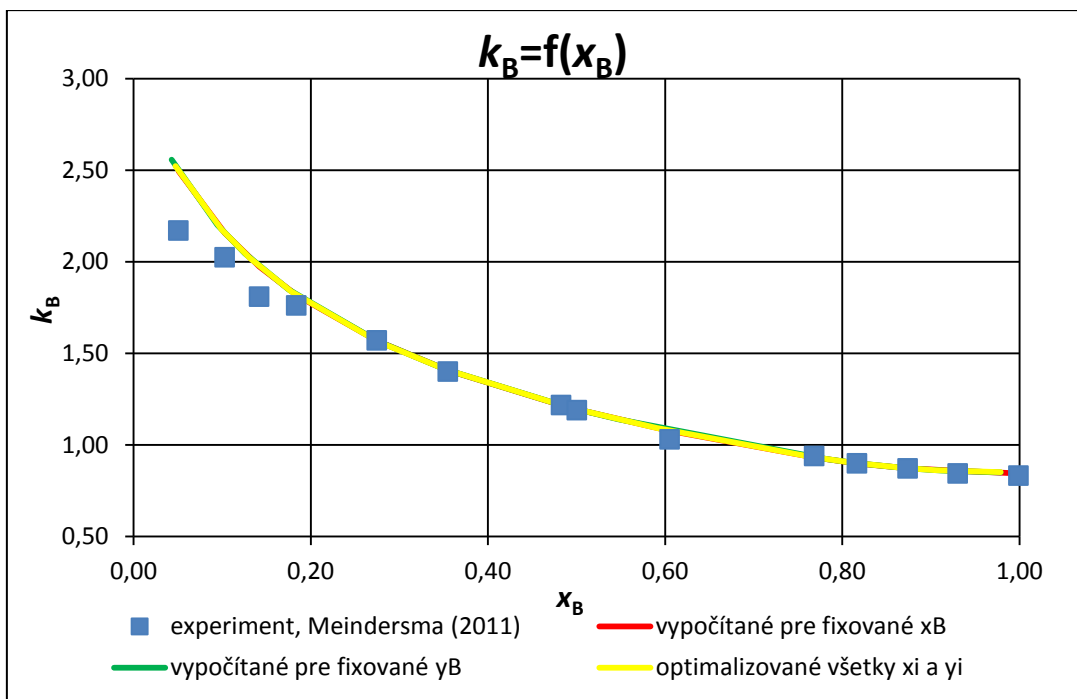
Tab. 6.7 Tabuľka vypočítaných molových zlomkov v extrakte a v rafináte; experimentálnych rozdeľovacích koeficientov, k_B , a selektív, β_{BA} , pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [3-mebupy]B(CN)₄ (C) pri teplote 303,2 K.

Rafinát			Extrakt			k_B	β_{BA}
A	B	C	A	B	C		
0,994	0,000	0,006	0,087	0,000	0,913	-	-
0,951	0,043	0,006	0,077	0,110	0,814	2,56	31,78
0,900	0,095	0,006	0,068	0,208	0,723	2,20	28,93
0,869	0,125	0,006	0,065	0,257	0,678	2,05	27,33
0,819	0,175	0,006	0,061	0,324	0,615	1,85	24,89
0,719	0,276	0,006	0,055	0,432	0,513	1,57	20,35
0,642	0,352	0,006	0,053	0,497	0,450	1,41	17,19
0,509	0,483	0,007	0,050	0,588	0,362	1,22	12,30
0,496	0,496	0,007	0,050	0,596	0,354	1,20	11,86
0,444	0,547	0,008	0,050	0,624	0,326	1,14	10,19
0,201	0,784	0,015	0,046	0,722	0,232	0,92	4,02
0,166	0,816	0,017	0,044	0,735	0,221	0,90	3,39
0,107	0,873	0,020	0,039	0,762	0,199	0,87	2,43
0,065	0,912	0,022	0,029	0,786	0,184	0,86	1,91
0,000	0,979	0,021	0,000	0,832	0,168	0,85	-

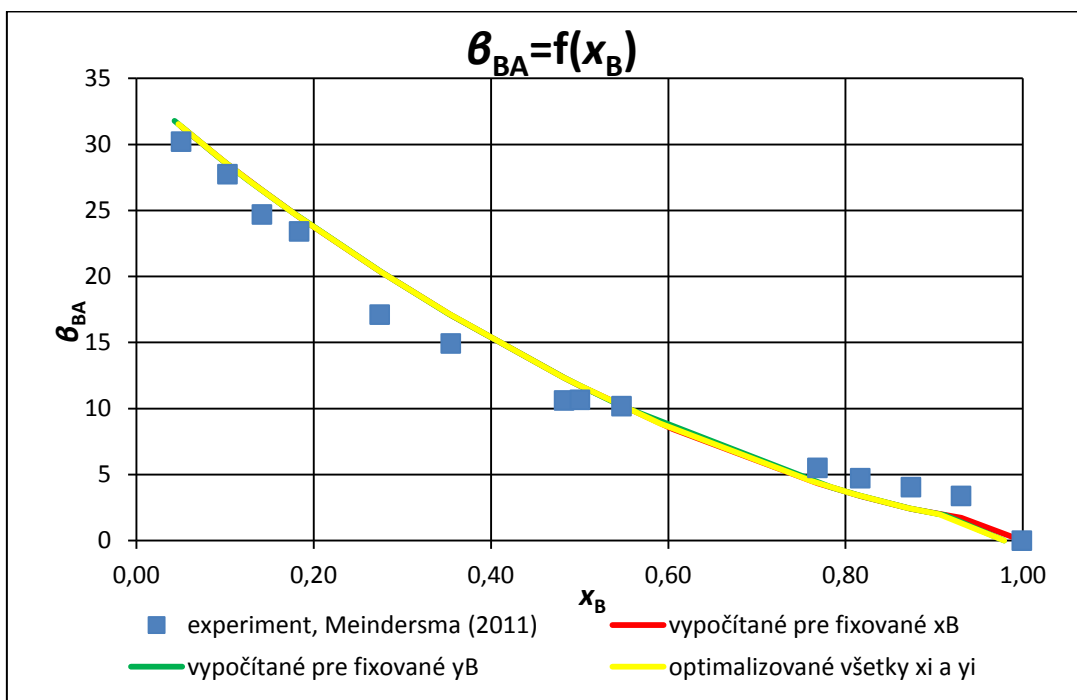
Kvalita vypočítanej L-L rovnováhy bola tak isto hodnotená formou priemerných odchýlok mólových zlomkov, d_x , a stredných kvadratických odchýlok, $RMSD$. Výsledky sú zhrnuté v Tab. 6.8. Experimentálne a vypočítané závislosti rozdeľovacieho koeficienta, k_B , a závislosti koeficienta selektivity, β_{BA} , od mólového zlomku zložky B v rafináte, x_B , sú zobrazené v Obr. 6.4 a Obr. 6.5.

Tab. 6.8 Tabuľka priemerných odchýlok mólových zlomkov, d_x , a stredných kvadratických odchýlok, $RMSD$

Typy rovnovážnych výpočtov	d_x	$RMSD$
Fixované x_B	0,0076	0,0105
Fixované y_B	0,0063	0,0092
Optimalizované všetky x_i a y_i	0,0072	0,0093
Meindersma [24]	-	0,0206



Obr.6.4 Závislosť rozdeľovacieho koeficienta, k_B , od mólového zlomku x_B pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [3-mebupy]B(CN)₄ (C) pri teplote 303,2 K.



Obr.6.5 Závislosť koeficienta selektivity, β_{BA} , od mólového zlomku x_B pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [3-mebupy]B(CN)₄ (C) pri teplote 303,2 K.

6.3. Rovnováha kvapalina – kvapalina trojzložkového systému n-hexán – benzén – [mebupy]BF₄ pri teplote 313,2 K

Rovnovážne údaje L-L systému n-hexán (A) – benzén (B) – [mebupy]BF₄ (C) (4-metyl-N-butylpyridinium tetrafluoroborát) pri teplote 313,2 K boli prevzaté z literatúry Meindersma [25], uvedené sú v Tab. 6.9. Parametre NRTL rovnice boli prevzaté z rovnakého zdroja (Tab. 6.10.). Ich hodnoty boli vypočítané priamo z trojzložkových L-L rovnovážnych údajov.

Tab. 6.9 Tabuľka experimentálne nameraných molových zlomkov v extrakte a v rafináte; experimentálnych rozdeľovacích koeficientov, k_B , a selektivit, β_{BA} , pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [mebupy]BF₄ (C) pri teplote 313,2 K [25]

Rafinát			Extrakt			k_B	β_{BA}
A	B	C	A	B	C		
0,990	0,000	0,010	0,020	0,000	0,980	-	-
0,925	0,044	0,031	0,012	0,060	0,928	1,36	102,55
0,895	0,075	0,030	0,014	0,080	0,906	1,07	68,19
0,866	0,106	0,028	0,015	0,101	0,884	0,95	56,13
0,789	0,197	0,014	0,014	0,163	0,823	0,83	45,65
0,686	0,299	0,015	0,015	0,229	0,756	0,77	35,99
0,570	0,414	0,016	0,015	0,294	0,691	0,71	26,28
0,000	0,972	0,028	0,000	0,644	0,356	0,66	-

Tab. 6.10 Tabuľka parametrov NRTL rovnice pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [mebupy]BF₄ (C) pri teplote 313,2 K [25]

$i-j$	a_{ij}	a_{ji}	b_{ij}/K	b_{ji}/K	α_{ij}
benzén – n-hexán	2,888	0,578	264,9	1338	0,3000
benzén – [mebupy]BF ₄	2,125	2,901	161,8	719,4	0,3024
n-hexán – [mebupy]BF ₄	1,535	1,565	1215	1090	0,4600

$$kde \tau_{ij} = a_{ij} + \frac{b_{ij}}{T}$$

Výpočty L-L rovnováhy som robil už spomínaním spôsobom pre fixovaný mólový zlomok zložky B v extrakte, y_B . Výsledky mnou vypočítaných LLE údajov sú uvedené v Tab. 6.11.

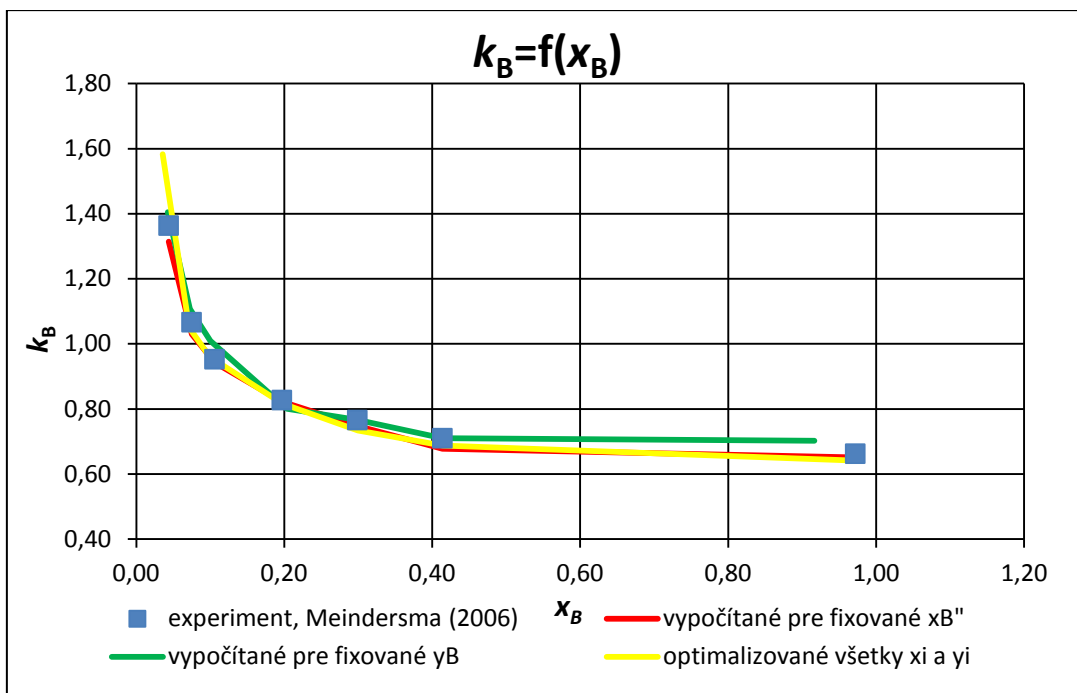
Tab. 6.11 Tabuľka vypočítaných rovnovážnych molových v extrakte a v rafináte; experimentálnych rozdeľovacích koeficientov, k_B , a selektív, β_{BA} , pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [mebupy]BF₄ (C) pri teplote 313,2 K

Rafinát			Extrakt			k_B	β_{BA}
A	B	C	A	B	C		
0,995	0,000	0,005	0,020	0,000	0,980	-	-
0,941	0,043	0,016	0,013	0,060	0,927	1,40	103,58
0,909	0,072	0,019	0,013	0,080	0,907	1,11	76,72
0,878	0,100	0,022	0,013	0,101	0,886	1,01	66,15
0,759	0,204	0,037	0,014	0,163	0,823	0,80	44,61
0,644	0,299	0,057	0,014	0,229	0,757	0,77	35,41
0,502	0,414	0,084	0,015	0,294	0,691	0,71	24,48
0,000	0,917	0,083	0,000	0,644	0,356	0,70	-

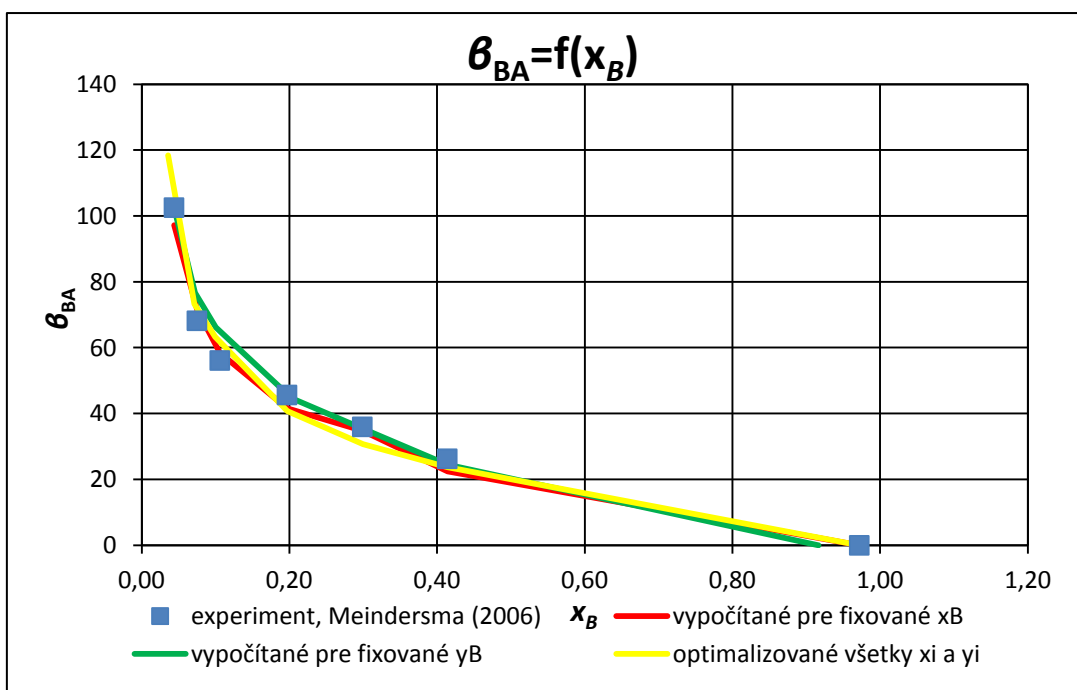
Hodnoty priemerných odchýlok molových zlomkov, d_x , a stredných kvadratických odchýlok, *RMSD* pre daný systém sú uvedené v Tab. 6.12. Experimentálne a vypočítane závislosti rozdeľovacieho koeficienta, k_B , a závislosti koeficienta selektivity, β_{BA} , od mólového zlomku zložky B v rafináte, x_B , sú zobrazené v Obr. 6.6 a Obr. 6.7.

Tab. 6.12 Tabuľka priemerných odchýlok molových zlomkov, d_x , a stredných kvadratických odchýlok, *RMSD*

Typy rovnovážnych výpočtov	d_x	<i>RMSD</i>
Fixované x_B	0,0091	0,0197
Fixované y_B	0,0103	0,0211
Optimalizované všetky x_i a y_i	0,0116	0,0214
G.W. Meindersma [25]	-	0,0025



Obr.6.6 Závislosť rozdeľovacieho koeficienta, k_B , od mólového zlomku x_B pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [mebupy]BF₄ (C) pri teplote 313,2 K.



Obr.6.7 Závislosť koeficienta selektivity, β_{BA} , od mólového zlomku x_B pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – [mebupy]BF₄ (C) pri teplote 313,2 K.

6.4. Diskusia k výsledkom rovnovážnych výpočtov

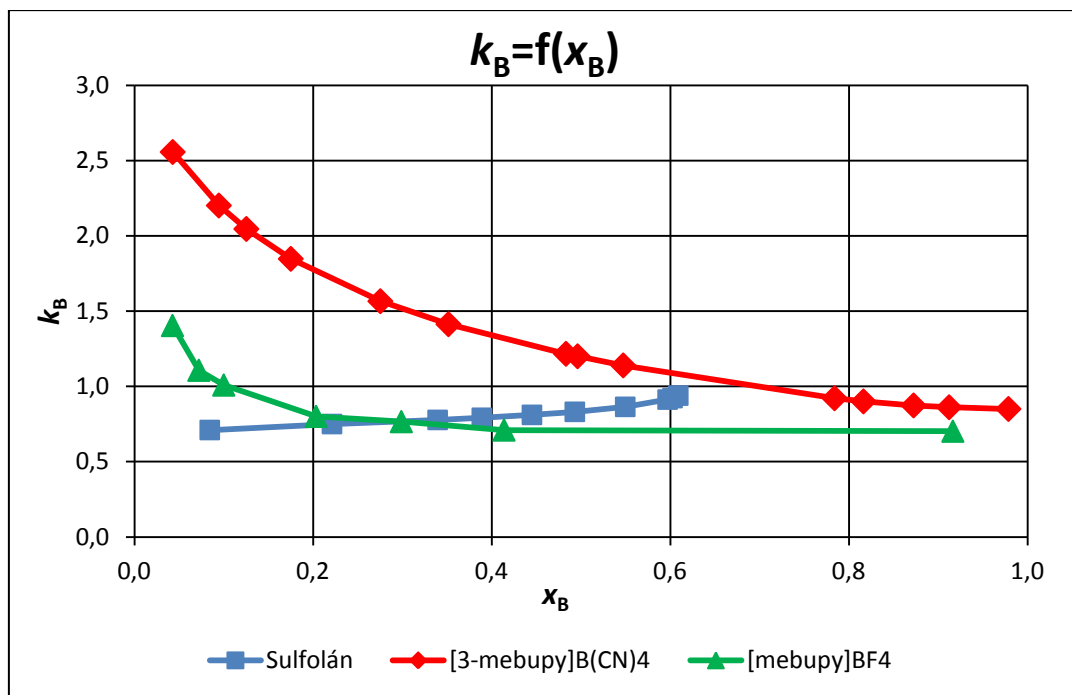
V nasledujúcich grafoch Obr.6.8 a Obr.6.9 je zobrazené porovnanie hodnôt distribučného koeficienta n-hexánu a selektivity pre dvojicu n-hexán – benzén pre konvenčné rozpúšťadlo sulfolán a iónové kvapaliny [3-mebupy]B(CN)₄ a [mebupy]BF₄. K výpočtu rovnovážneho zloženia bol použitý NRTL model.

[3-mebupy]B(CN)₄ vykazuje vyššie hodnoty distribučného koeficienta ako sulfolán a tak výstupnú požiadavku čistoty rafinátu splní bez veľkého nadbytku rozpúšťadla, avšak pri nižších koncentráciách benzénu v rafináte, x_B , má aj nižšiu hodnotu selektivity ako sulfolán. Autor Meindersma [6] udáva pre $x_B=0,1$, hodnotu distribučného koeficienta $k_B=1,92$ a hodnotu selektivity $\beta_{BA}=27$. V našom prípade nám vyšla hodnota distribučného koeficienta $k_B=2,17$

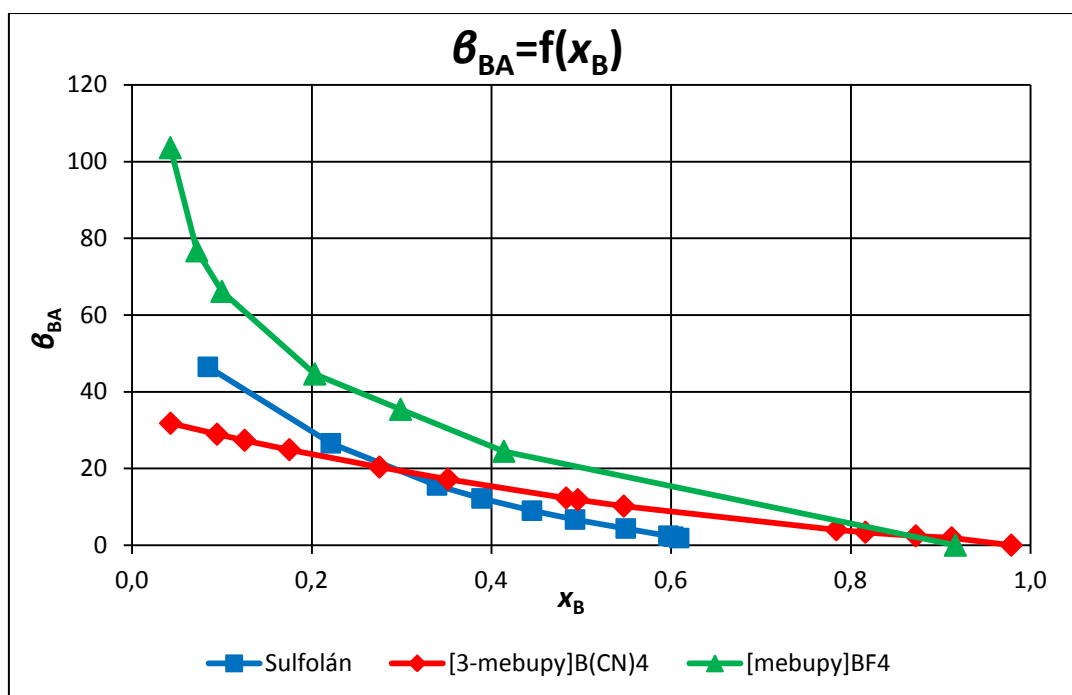
a hodnota selektivity $\beta_{BA}=28,65$. Hodnoty oboch vypočítaných parametrov sú mierne vyššie ako udáva autor [6] avšak podľa stredných kvadratických odchýlok, *RMSD* (Tab. 6.8) bola nami vypočítaná hodnota rovnováhy a aj oboch parametrov, k_B aj β_{BA} , oveľa bližšie k experimentálne nameraním hodnotám ako je to u autora [6]. Z daných skutočností teda môžeme považovať naše hodnoty oboch parametrov za kvalitne vyhodnotené.

Separčné vlastnosti boli sledované aj pre iónovú kvapalinu [mebupy]BF₄, systém n-hexán –benzén – [mebupy]BF₄ pri teplote 313,2 K. Prevzaté rovnovážne údaje uvedeného systému n-hexán – benzén – [mebupy]BF₄ boli korelované NRTL rovnicou. Ukázalo sa, že návrhový výpočet separácie trojzložkového systému pre pomer n_S/n_F menší ako 1,99, nebolo možné uskutočniť, nakoľko pri výpočte rovnováhy nám prebraté hodnoty parametrov NRTL rovnice poskytovali triviálne riešenia. Z danej skutočnosti je teda zrejmé, že publikované parametre NRTL rovnice nevhodne opisujú L–L rovnováhu v oblasti nižších koncentrácií zložky B, o čom sa môžeme presvedčiť aj porovnaním stredných kvadratických odchýlok, *RMSD* (Tab. 6.12).

Vo všeobecnosti platí, že rastúcim podielom benzénu v zmesi klesá hodnota selektivity, β_{BA} (Obr. 6.9.). Rovnaká situácia bola pozorovaná aj v prípade závislosti rozdeľovacieho koeficienta, k_B , od mólového zlomku, x_B , pri použití oboch iónových kvapalín (Obr. 6.8.). Mierne odchýlky pri porovnávaní výsledkov daných systémov mohli nastať aj z dôvodu, že pre každý trojzložkový systém boli L–L rovnováhy namerané pri rôznej teplote, a to v intervale od <298,15; 313,2> K.



Obr.6.8 Závislosť rozdeľovacieho koeficienta, k_B , od mólového zlomku x_B pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – skúmané extrahovadlo (C).



Obr.6.9 Závislosť selektivity, β_{BA} , od mólového zlomku x_B pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – skúmané extrahovadlo (C).

7. NÁVRHOVÉ VÝPOČTY EXTRAKTOROV

7.1. Výsledky návrhových výpočtov extraktorov

Zloženie separovanej zmesi a extrahovadla, toky látkových množstiev suroviny a extrahovadla pre návrhové výpočty extraktora sú uvedené Tab. 7.1. Návrhové výpočty extraktorov boli urobené pre separovaný systém n-hexán – benzén; ako extrahovadlá boli použité tri rôzne rozpúšťadlá: sulfolán, [3-mebupy]B(CN)₄ a [mebupy]BF₄. Požadovaná čistota výsledného rafinátu bola $x_{RnB}=0,005$. V rámci výpočtov som menil pomer látkového množstva rozpúšťadla ku surovine, n_S/n_F , a vypočítal počet teoretických kontaktov N , koncentračné a látkové profily (rafinátu a extraktu). Pomer extrahovadla a suroviny som menil v intervale $< 1,23; 5 >$ pre sulfolán, v intervale $< 0,318; 4 >$ pre [3-mebupy]B(CN)₄ a v intervale $< 1,99; 4 >$ pre [3-mebupy]B(CN)₄. Kompletne súbory výsledkov (koncentračných profilov), ktoré som dostal výpočtom v mojom programe sú uvedené v prílohe A až C. Súčasťou daných výpočtov okrem počtu teoretických kontaktov N boli aj výťažky zložky A a B v extrakte, Y_A a Y_B , a v rafináte, X_A a X_B . Vypočítané hodnoty N pre jednotlivé pomery n_S/n_F a im zodpovedajúce výťažky Y_A a Y_B , X_A a X_B pre jednotlivé systémy sú zapísané v Tab. 7.2 – 7.4.

Tab. 7.1 Toky látkových množstiev a zloženie vstupných prúdov

n_F (kmol/h)	10	n_S (kmol/h)	3,18 – 50
x_{FA}	0,9	x_{SA}	0
x_{FB}	0,1	x_{SB}	0
x_{FC}	0	x_{SC}	1

Tab.7.2 Sumár výsledkov návrhových výpočtov protiprúdového extraktora pre separáciu systému n-hexán (A) – benzén (B) – sulfolán (C) pri teplote 298,15 K; požadované kritérium $x_{RnB}=0,005$

n_S/n_F	N	Y_A	Y_B	X_A	X_B
5	2,17	6,67	95,78	93,33	4,22
4	2,55	5,46	95,72	94,54	4,28
3	3,14	4,27	95,67	95,73	4,33
2	4,94	3,07	95,62	96,93	4,38
1,5	8,28	2,50	95,59	97,50	4,41
1,4	10,43	2,39	95,58	97,61	4,42
1,3	15,15	2,27	95,58	97,73	4,42
1,25	21,19	2,22	95,58	97,79	4,42
1,23	26,37	2,19	95,58	97,81	4,42

Tab.7.3 Sumár výsledkov návrhových výpočtov protiprúdového extraktora pre separáciu systému n-hexán (A) – benzén (B) – [3-mebupy]B(CN)₄ (C) pri teplote 303,2 K; požadované kritérium $x_{RnB}=0,005$

n_S/n_F	N	Y_A	Y_B	X_A	X_B
4	1,34	42,28	97,37	57,72	2,63
3	1,53	31,65	96,89	68,35	3,11
2	1,74	21,02	96,40	78,98	3,59
1,5	1,88	15,72	96,16	84,28	3,84
1	2,37	10,42	95,92	89,58	4,08
0,75	2,86	7,79	95,80	92,21	4,20
0,5	4,41	5,17	95,68	94,83	4,32
0,4	6,55	4,13	95,64	95,87	4,36
0,35	9,93	3,62	95,61	96,38	4,39
0,325	16,58	3,37	95,60	96,63	4,40
0,32	21,68	3,31	95,60	96,68	4,40
0,318	27,70	3,29	95,60	96,70	4,40

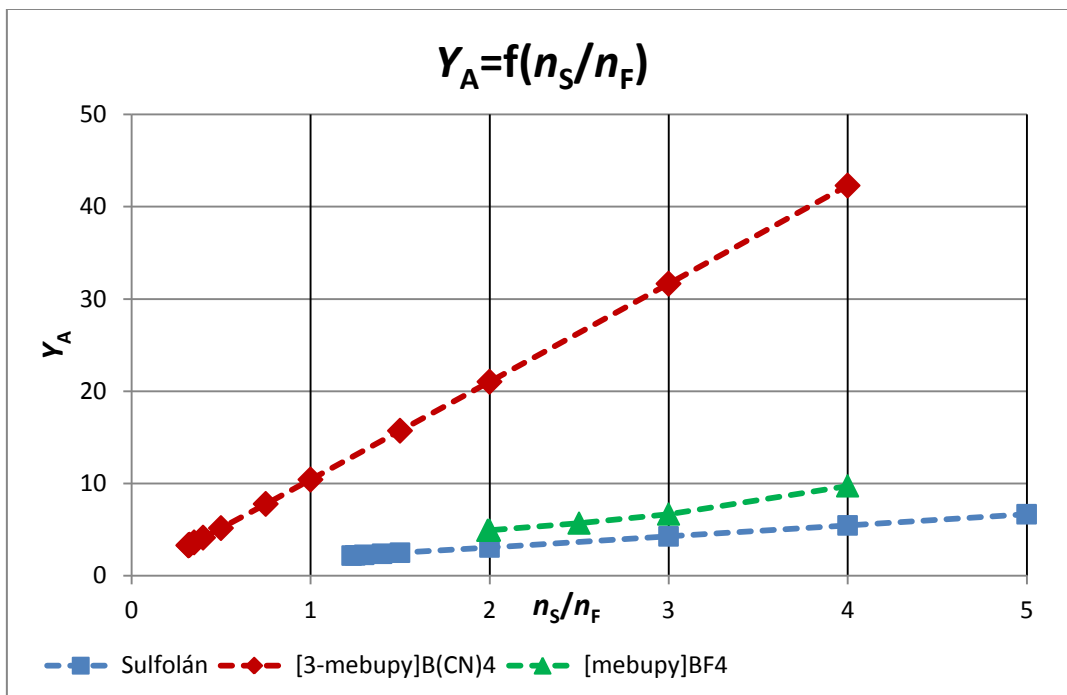
Tab.7.4 Sumár výsledkov návrhových výpočtov protiprúdového extraktora pre separáciu systému n-hexán (A) – benzén (B) – [mebupy]BF₄ (C) pri teplote 313,2 K; požadované kritérium $x_{RnB}=0,005$

n_S/n_F	N	Y_A	Y_B	X_A	X_B
4	2,66	9,74	95,82	90,26	4,18
3	3,09	6,69	95,68	93,31	4,32
2,5	3,64	5,71	95,63	94,29	4,37
2	4,83	4,95	95,60	95,05	4,40
1,99	4,90	4,93	95,60	95,07	4,40

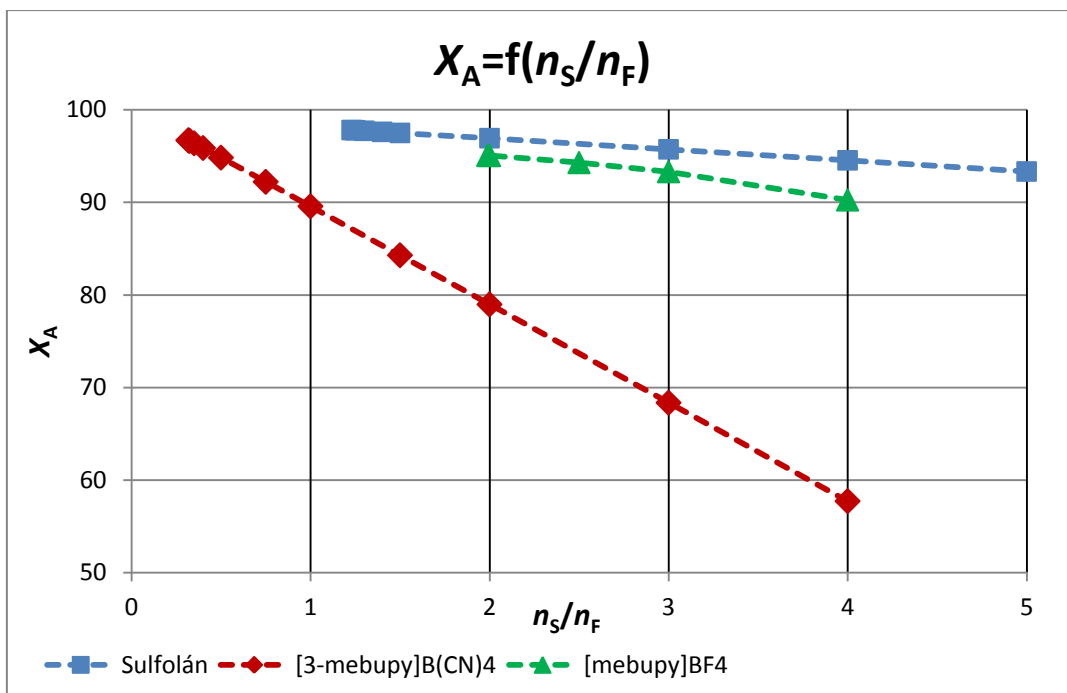
7.2. Diskusia k návrhovým výpočtom extraktorov

V nasledujúcich grafoch Obr.7.1 a Obr.7.2 je zobrazené porovnanie hodnôt výtťažku zložky A (n-hexánu) v extrakte Y_A a rafínáte X_A . Z daných závislostí je zjavné, že [3-mebupy]B(CN)₄ je v čiastočne miešateľný s n-hexánom, a preto nezanedbateľné množstvo [3-mebupy]B(CN)₄ prechádza aj do rafínátovej fázy a naopak do extraktu prechádza okrem benzénu aj n-hexán. V prípade [mebupy]BF₄ sú výtťažky zložky A v extrakte Y_A a rafínáte X_A

porovnateľné so sulfolánom. Pri použití [3-mebupy]B(CN)₄ treba preto zvážiť aj ďalšie investície na odstránenie n-hexánu z extraktu a [3-mebupy]B(CN)₄ z rafinátu. Práve tieto negatíva môžu mať nakoniec rozhodujúci vplyv na priemyselné použitie danej iónovej kvapaliny.

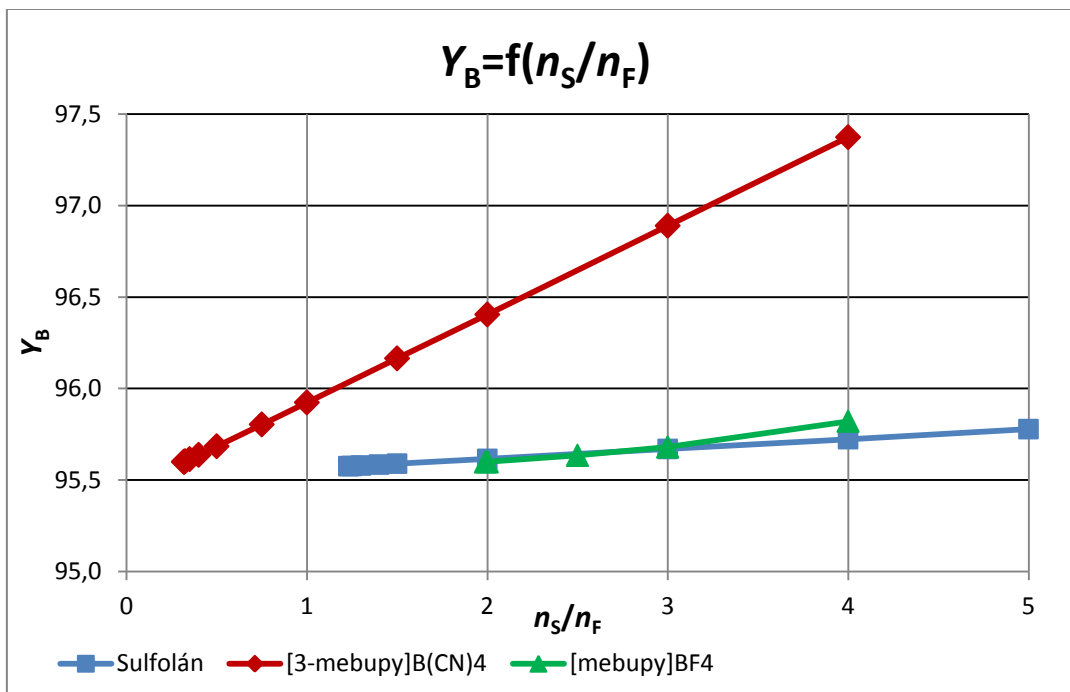


Obr.7.1 Závislosť výťažku n-hexánu (A) v extrakte Y_A od pomeru n_S/n_F pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – skúmané extrahovadlo (C).

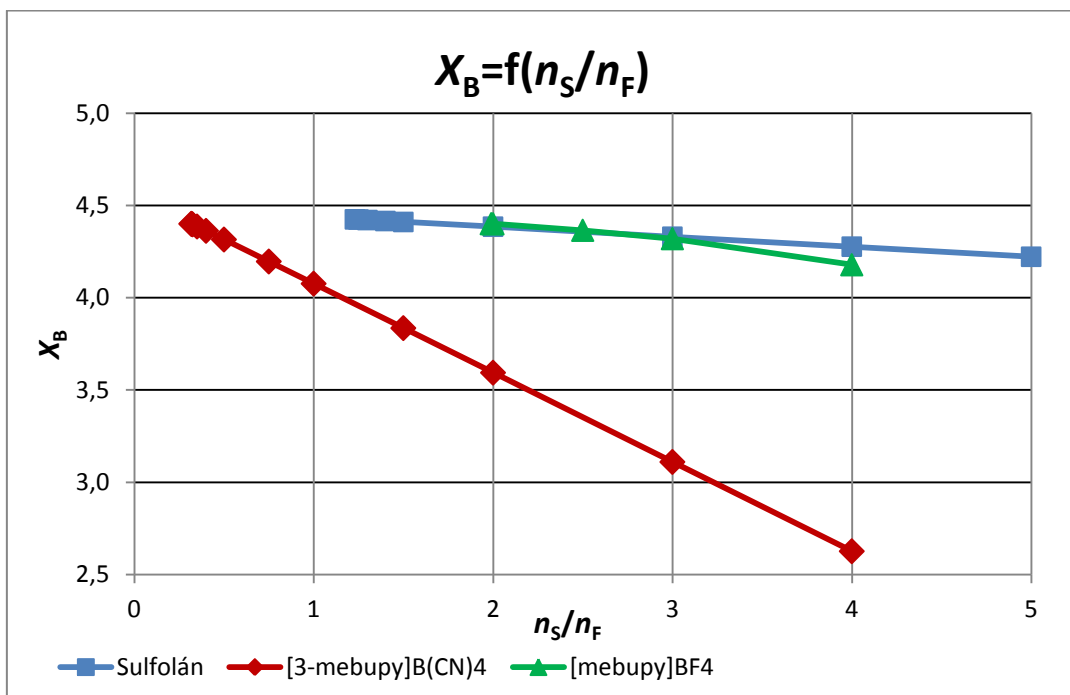


Obr.7.2 Závislosť výťažku n-hexánu (A) v rafináte X_A od pomeru n_S/n_F pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – skúmané extrahovadlo (C)

Veľmi dôležitý faktor pri výbere vhodného extrahovadla je aj výtťažok zložky B v extrakte Y_B a rafináte X_B . V nasledujúcich grafoch Obr.7.3 a Obr.7.4 je zobrazené porovnanie hodnôt výtťažku zložky B (benzénu) v extrakte Y_B a rafináte X_B .



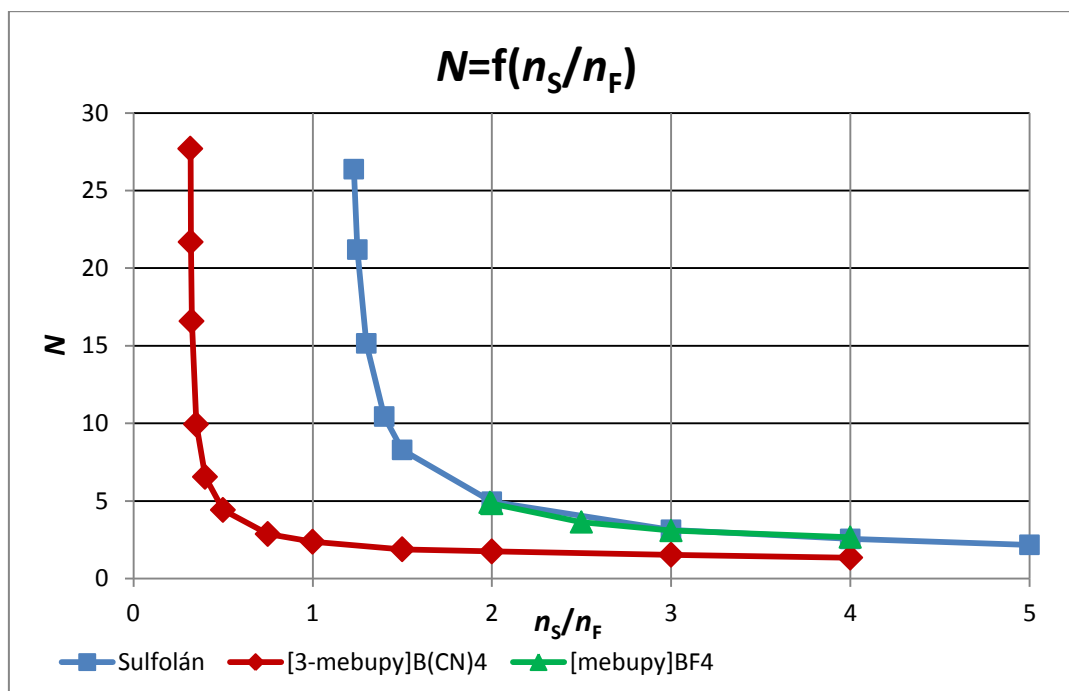
Obr.7.3 Závislosť výtťažku benzénu (B) v extrakte Y_B od pomeru n_S/n_F pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – skúmané extrahovadlo (C).



Obr.7.4 Závislosť výtťažku benzénu (B) v rafináte X_B od pomeru n_S/n_F pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – skúmané extrahovadlo (C).

Z daných závislostí je vidieť, že [3-mebupy]B(CN)₄ nám poskytuje väčší výťažok zložky B v extrakte Y_B ako sulfolán. Práve táto pozitívna vlastnosť môže mať tak isto vplyv na priemyselné použitie danej iónovej kvapaliny. V prípade [mebupy]BF₄ sú výťažky zložky B v extrakte Y_B a rafínate X_B porovnateľné so sulfolánom.

Pri vyhodnotení výsledkov nás najviac zaujíma koncentračný profil benzénu v rafínátovej fáze, keďže hlavnou úlohou je doceliť požadovanú čistotu x_{RnB} . V Obr. 7.5 je zobrazené, ako sa mení počet teoretických kontaktov, N , potrebný na dosiahnutie požadovanej koncentrácie benzénu v rafínate ($x_{RnB}=0,005$) pri rôznych pomeroch n_S/n_F . Pri použití [3-mebupy]B(CN)₄ sa dosiahol minimálny pomer n_S/n_F už pri hodnote 0,30, čo je prakticky 4-násobne nižšia hodnota, ako v prípade použitia priemyselne používaného sulfolánu. To je v súhlase s literárnymi údajmi [6].



Obr.7.5 Závislosť počtu teoretických kontaktov od pomeru n_S/n_F pre systém n-hexán (A) – benzén (B) – skúmané extrahovadlo (C); $x_{RnB}=0,005$.

8. ZÁVER

Ciele práce boli splnené. Preštudoval som vlastnosti rôznych iónových kvapalín a pre delenie uhľovodíkov typu alkán/aromát som vybral dve iónové kvapaliny: [3-mebupy]B(CN)₄ a [mebupy]BF₄, ktoré boli odporúčené autormi Meindersma a kol. Vypracoval som programy (v prostredí Excel) pre výpočet: L-L rovnováhy trojzložkového systému a pre návrhový výpočet protiprúdového extraktora. Prekontroloval som kvalitu prevzatých parametrov rovníc pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku, resp. pre výpočet trojzložkovej L-L rovnováhy študovaných systémov, vyhodnotil a porovnal separačné vlastnosti (selektivitu a kapacitu) jednotlivých rozpúšťadiel s vlastnosťami priemyselne používaného rozpúšťadla – sulfolánu. Návrhové výpočty extraktora som realizoval pre modelový systém alkán – aromát – extrahovadlo, ktorým boli dve zvolené iónové kvapaliny a sulfolán. Výsledky, spracované formou tabuliek a grafov, som porovnal a kvantitatívne zhodnotil. Moje postrehy a pripomienky som uviedol v záverečných diskusiách k jednotlivým častiam.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

- [1] **Hronec, M.** 2006. *Prednášky z organickej technológie a petrochémie* [online]. 2006, [citované 23.2.2013]. Dostupné na internete: <<http://www.chtf.stuba.sk/kot/otp/59.pdf>>
- [2] **Maxa, D.** 2007. *Výroba hlavných arómátů* [online]. 2007, [citované 23.2.2013]. Dostupné na internete: < <http://www.petroleum.cz/zpracovani/zpracovani-ropy-55.aspx>>
- [3] **Katriňák, T.** 2012. *Separácia aromatických a alifatických uhľovodíkov z ropných frakcií. Diplomová práca.* Bratislava: FCHPT STU, 2012 .
- [4] **Pereiro, A.B a Rebelo, L.P.N.** *Ionic liquids in separations of azeotropic systems – A review*: Universidade Nova de Lisboa, Oeiras 2011.
- [5] **Meindersma, G. W. a de Haan, A. B.** *Conceptual process design for aromatic/aliphatic separation with ionic liquids* [online].2007, [citované 25.2.2013] . Dostupné na internete: <http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/ecce6_sep07/upload/431.pdf>
- [6] **Meindersma, G. W., Hansmeier, A.R. a de Haan, A. B.** *Ionic Liquids for Aromatics Extraction. Present Status and Future Outlook. Department of Chemical Engineering and Chemistry/SPS.* Eindhoven University of Technology, 2010.
- [7] **Kossaczky, E. a Surový, J.** *Chemické inžinierstvo 2*, Bratislava: Vydavateľstvo ALFA, 1987, ISBN 302-05-118.
- [8] **Wauquier, J.P.** *Separation processes 2*, [online].2000, [citované 26.2.2013]. Dostupné na internete: <http://books.google.sk/books?id=xdzjJeTa5EAC&pg=PA433&lpg=PA433&dq=UDEX+proces&source=bl&ots=zW4HMPUblz&sig=SvGXcGAmPNig3SdNt_QpJeI7Ng&hl=cs&sa=X&ei=tUrUbWLK8fktQaniIHIAQ&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=UDEX%20proces&f=false>
- [9] **Graczová, E.** *Habilitačná prednáška.* Bratislava: FCHPT STU, Bratislava, 2002 .

- [10] **UOP, LLC.** *Sulfolane Process*. Universita Degli studi di Parma [online]. 1999,
[citované 10.3.2013]. Dostupné na internete:
<<http://scienzechimiche.unipr.it/didattica/att/f199.file.pdf> >
- [11] **Hanusek, J.** Iontové kapaliny - nový směr v "zelené" chemii. *Chem. Listy*. 2005, 99,
s. 263-294.
- [12] **Kirchner, B.** *Ionic Liquids*. Berlin : Springer-Verlag, 2009.
- [13] **Tokuda, H., Tsuzuki, S., Hayamizu, K. a Watanabe, M.** *How Ionic Are Room-Temperature Ionic Liquids. An Indicator of Physicochemical Properties*. Department of Chemistry and Biotechnology, Yokohama National University, 2006.
- [14] **Dojčanský J., Longauer J.,** *Chemické inžinierstvo II*, Bratislava: Malé centrum, 2000.
ISBN 80-967064-8-9
- [15] **Zhang S., Lu X., Zhou Q.** *Ionic liquids physicochemical properties*, Elsevier 2009.
- [16] **Hála E., Aim K.** *Rovnováha kapalina-pára za normálných a nízkých tlaku*, Praha: ACADEMIA, 1982.
- [17] **Surový J.,** *Chemickoinžinierska termodynamika*, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1987
- [18] **Dohnal, V., Novák, J. a Matouš, J.** *Chemická Termodynamika II – Fázové rovnováhy*, Praha: VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-275-8
- [19] **Renon, H. a Prausnitz, J. M.** *Local Compositions in Thermodynamic Excess Functions for Liquid Mixtures*. *AIChE Journal*. 1968, Zv. 14, 1, s. 135-144.
- [20] **Gmehling J., Onken U., Arlt W. and collective** *Vapour- Liquid Equilibrium Data Collection*, Chemistry Data Series, Vol. I, Part 1- 8
- [21] **Graczová E., Steltenpohl P., Šoltýs M. a Katriňák T.** *Návrhový výpočet extraktora pre separácie aromatických a alifatických uhľovodíkov z ropných frakcií s použitím iónových kvapalín*, Bratislava: FCHPT STU, Bratislava, 2013
- [22] **Graczová, E.** *Prednášky z chemického inžinierstva II*. Bratislava: FCHPT STU, Bratislava, 2003.

- [23] **Chen J., Duan L-P., Mi J-G., Fei W-Y. a Li Z-CH.** *Liquid-liquid equilibria of multi-component systems including n-hexane, n-octane, benzene, toluene, xylene and sulfolane at 298,15K and atmospheric pressure*, Beijing 2000.

- [24] **Meindersma, G. W., Simons B.T.J. a de Haan, A. B.** *Physical properties of 3-methyl-N-butylpyridinium tetracyanoborate and 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tetracyanoborate and ternary LLE data of [3-mebupy]B(CN)₄ with an aromatic and an aliphatic hydrocarbon at T=303,2K and 328,2K and p=0,1MPa*, Eindhoven University of Technology, 2011.

- [25] **Meindersma, G. W., Podt A. a de Haan, A. B.** *Ternary Liquid-Liquid Equilibria for Mixtures of Aromatic+ an Aliphatic Hydrocarbon + 4-Methyl-N-butylpyridinium Tetrafluoroborate*, University of Twente, 2006.